Algebra 3

Redatte da Bonsignore Fabio
Basate sulle lezioni del professor Weigel

Anno 2025/26

Contents

1 Introduzione alle estensioni di Galois **3**
1.1 Estensioni di campi 3
1.2 Esistenza della chiusura algebrica 6
1.3 Unicità della chiusura algebrica 9
1.4 Estensioni normali 11
1.5 Estensioni separabili 14

2 Teoria di Galois e applicazioni semplici **19**
2.1 Teorema fondamentale della teoria di Galois 19
2.2 Campo di spezzamento di un polinomio irriducibile e separabile . 22
2.3 $\mathbb{C}$ è algebricamente chiuso 24
2.4 Estensioni ciclotomiche 25
2.5 Chiusura normale 28

3 Applicazioni avanzate **29**
3.1 Campo costruibile 29
3.1.1 Alberi perfetti 29
3.1.2 Costruzioni con riga e compasso 31
3.1.3 Costruibilità e teoria di Galois 32
3.2 Risolubilità per radicali delle equazioni polinomiali 37
3.2.1 Gruppi risolubili 37
3.2.2 Prodotti semi-diretti 40
3.2.3 Estensioni risolubili per radicali 42
3.2.4 Teorema 90 di Hilbert 45

1 Introduzione alle estensioni di Galois

Nel corso di questo file, si userà la convenzione $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ e $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

1.1 Estensioni di campi

Definizione 1.1. Una coppia di campi $(\mathbb{L}, \mathbb{K})$ tale che $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{L}$ si dice estensione di campi e si indica con $\mathbb{L}/\mathbb{K}$.

Definizione 1.2. Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione di campi. Un elemento $a \in \mathbb{L}$ si dice algebrico su $\mathbb{K}$ se esiste $f(x) \in \mathbb{K}[x] \setminus \{0\}$ tale che $f(a) = 0$.

Definizione 1.3. Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione di campi. La quantità $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = \dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) \in \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$ si dice grado dell'estensione.

Teorema 1.1 (Formula del grado)**.** *Siano $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{M} \subseteq \mathbb{L}$ campi, allora $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = [\mathbb{L} : \mathbb{M}] \cdot [\mathbb{M} : \mathbb{K}]$.*

Proof. Dimostrato nel corso di Algebra 2. □

Proposizione 1.1. *Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione di campi e $a \in \mathbb{L}$. Allora, sono equivalenti:*

(i) *a è algebrico su $\mathbb{K}$.*

(ii) $\ker(\varphi_a) \neq \{0\}$.

(iii) $\dim_{\mathbb{K}}(\mathrm{im}(\varphi_a)) < \infty$.

(iv) *Esiste un'estensione di campi finita $\mathbb{M}/\mathbb{K}$, con $\mathbb{M} \subseteq \mathbb{L}$, tale che $a \in \mathbb{M}$.*

Proof. (i) $\iff$ (ii) Dimostrato nel corso di Algebra 2.

(ii) $\implies$ (iii) $\ker(\varphi_a) \neq \{0\} \implies \ker(\varphi_a) = (\min_{a,\mathbb{K}}(x)) \implies \dim_{\mathbb{K}}(\mathrm{im}(\varphi_a)) = \deg(\min_{a,\mathbb{K}}(x)) < \infty$ (dove $\varphi_a \colon \mathbb{K}[x] \to \mathbb{L}$ è l'omomorfismo di valutazione in a).

(iii) $\implies$ (iv) Dato che $\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}[x]) = \infty$ e $\dim_{\mathbb{K}}(\mathrm{im}(\varphi_a)) < \infty$, segue che φ_a non è iniettivo e dunque $\ker(\varphi_a) \neq \{0\}$. Dato che $\mathbb{L}$ è un campo, è anche un dominio di integrità e dunque $\ker(\varphi_a)$ è un ideale primo di $\mathbb{K}[x]$ e, essendo quest'ultimo un PID, segue che è anche massimale. Dunque, $\mathrm{im}(\varphi_a)$ è un campo con $\mathrm{im}(\varphi_a) \cong \mathbb{K}[x]/\ker(\varphi_a)$. Sia $\mathbb{M} = \mathrm{im}(\varphi_a)$, allora $a \in \mathrm{im}(\varphi_a)$ e $[\mathbb{M} : \mathbb{K}] < \infty$.

(iv) $\implies$ (i) Sia $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ di grado n. Consideriamo la famiglia $\{1, a, a^2, \ldots, a^n\}$, poiché appartengono a $\mathbb{M}$ devono essere necessariamente linearmente dipendenti. Pertanto, $c_0 + c_1 a + c_2 a^2 + \cdots + c_n a^n = 0$. Definendo il polinomio $f(x) = \sum_{i=0}^{n} c_i x^i \in \mathbb{K}[x]$, concludiamo la tesi. □

Proposizione 1.2. *Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione di campi. Allora, $alg_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) = \{a \in \mathbb{L} \mid a$ è algebrico su $\mathbb{K}\} \subseteq \mathbb{L}$ è un sottocampo.*

Proof. Siano $a, b \in \text{alg}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$. Poiché a e b sono algebrici su $\mathbb{K}$, sappiamo che le estensioni $\mathbb{K}(a)/\mathbb{K}$ e $\mathbb{K}(a,b)/\mathbb{K}(a)$ sono di grado finito. Per il Teorema 1.1 (Formula del grado), l'estensione composta $\mathbb{K}(a,b)/\mathbb{K}$ ha grado finito $[\mathbb{K}(a,b) : \mathbb{K}] = [\mathbb{K}(a,b) : \mathbb{K}(a)] \cdot [\mathbb{K}(a) : \mathbb{K}]$. Dato che $\mathbb{K}(a,b)$ è un campo, esso contiene naturalmente gli elementi $a+b, a-b, ab$ e a/b (con $b \neq 0$). Per la Proposizione 1.1, essendo l'estensione $\mathbb{K}(a,b)/\mathbb{K}$ finita, ogni suo elemento risulta necessariamente algebrico su $\mathbb{K}$. Di conseguenza, tali elementi appartengono a $\text{alg}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$, il che dimostra che l'insieme è un sottocampo. □

Definizione 1.4. Un'estensione di campi $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ si dice algebrica se $\mathbb{L} = \text{alg}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$.

Definizione 1.5. Un campo $\mathbb{K}$ si dice algebricamente chiuso se ogni polinomio non costante $f \in \mathbb{K}[x]$ ammette una radice.

Definizione 1.6. Un'estensione di campi $\overline{\mathbb{K}}/\mathbb{K}$ si dice chiusura algebrica di $\mathbb{K}$ se soddisfa le seguenti:

(i) $\overline{\mathbb{K}}$ è algebricamente chiuso.

(ii) $\overline{\mathbb{K}} = \text{alg}_{\mathbb{K}}(\overline{\mathbb{K}})$, cioè l'estensione è algebrica.

Esempio 1.1. Le condizioni non sono equivalenti. Ad esempio, $\mathbb{C}$ è algebricamente chiuso ma $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ non è algebrica perché $e, \pi \in \mathbb{C} \setminus \text{alg}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{C})$. Se considero $\overline{\mathbb{Q}} = \text{alg}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{C})$, allora $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ è una chiusura algebrica di $\mathbb{Q}$.

Teorema 1.2 (Costruzione di Kronecker)**.** *Sia $\mathbb{K}$ un campo e $f \in \mathbb{K}[x]$ un polinomio non costante. Allora, esiste un'estensione finita $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ e $a \in \mathbb{L}$ tale che $f(a) = 0$.*

Proof. Dimostrato nel corso di Algebra 2. □

Proposizione 1.3. *Sia $\mathbb{K}$ un campo. Allora $\mathbb{K}$ è algebricamente chiuso se e solo se per ogni estensione finita $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ vale $\mathbb{L} = \mathbb{K}$.*

Proof. ($\Longleftarrow$) Sia $f(x) \in \mathbb{K}[x]$ non costante. Uso il Teorema 1.2 per costruire un'estensione finita $\mathbb{E}/\mathbb{K}$ che contenga una radice α di $f(x)$. Ma allora $\mathbb{E}/\mathbb{K}$ è finita, dunque $\mathbb{E} = \mathbb{K}$ e concludiamo la tesi.

($\Longrightarrow$) Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione finita. Allora per ogni $a \in \mathbb{L}$ vale $a \in \text{alg}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$, dunque il polinomio minimo $\min_{a,\mathbb{K}}(x) \in \mathbb{K}[x]$ è monico, irriducibile e si annulla in a. Dato che $\mathbb{K}$ è algebricamente chiuso, sappiamo che è di primo grado e quindi $\min_{a,\mathbb{K}}(x) = x - a$, ovvero $a \in \mathbb{K}$ e $\mathbb{L} = \mathbb{K}$. □

Proposizione 1.4. *Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione di campi, con $\mathbb{L}$ algebricamente chiuso. Allora, $alg_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$ è algebricamente chiuso, ovvero $alg_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})/\mathbb{K}$ è una chiusura algebrica.*

Proof. Sia $f = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in \mathbb{M}[x]$, con $\mathbb{M} = \text{alg}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$, e consideriamo la successione di campi $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{K}(a_0) \subseteq \cdots \subseteq \mathbb{K}(a_0, \ldots, a_n)$. Allora, per la formula dei gradi si ha $[\mathbb{K}(a_0, \ldots, a_n) : \mathbb{K}] = [\mathbb{K}(a_0, \ldots, a_n) : \mathbb{K}(a_0, \ldots, a_{n-1})] \cdots [\mathbb{K}(a_0, a_1) : \mathbb{K}(a_0)] \cdot [\mathbb{K}(a_0) : \mathbb{K}] < \infty$, dunque è un'estensione algebrica su $\mathbb{K}$ e $f \in \mathbb{K}(a_0, \ldots, a_n)[x]$. Sappiamo che $\mathbb{L}$ è algebricamente chiuso, quindi esiste $b \in \mathbb{L}$ tale che $f(b) = 0$ e quindi $\mathbb{K}(a_0, \ldots, a_n, b)/\mathbb{K}$ è algebrica per la formula dei gradi, perciò $b \in \text{alg}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) = \mathbb{M}$. □

Proposizione 1.5. *Siano $\overline{\mathbb{K}}/\mathbb{K}$ una chiusura algebrica di $\mathbb{K}$ e $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{M} \subseteq \overline{\mathbb{K}}$ un sottocampo algebricamente chiuso. Allora, $\mathbb{M} = \overline{\mathbb{K}}$.*

Proof. Sia per assurdo $\mathbb{M} \neq \overline{\mathbb{K}}$, allora esiste $a \in \overline{\mathbb{K}} \setminus \mathbb{M}$. Essendo $\overline{\mathbb{K}}$ un'estensione algebrica su $\mathbb{K}$, l'elemento a è algebrico su $\mathbb{K}$ e quindi anche su $\mathbb{M}$. Ne segue che $\mathbb{M}(a)/\mathbb{M}$ è un'estensione finita e per la Proposizione 1.3 si ha $\mathbb{M}(a) = \mathbb{M}$, ma $a \in \mathbb{M}$ genera un assurdo. □

1.2 Esistenza della chiusura algebrica

Definizione 1.7. Un insieme X dotato di una relazione d'ordine $\leq$ è detto insieme parzialmente ordinato (o poset).

Definizione 1.8. Un poset $(X, \leq)$ si dice totalmente ordinato se per ogni $x, y \in X$ si ha $x \leq y \vee y \leq x$.

Esempio 1.2. Se X è un insieme di cardinalità n, allora $(\mathscr{P}(X), \subseteq)$ è totalmente ordinato solo se $n = 1$.

Definizione 1.9. Sia $(X, \leq)$ un poset. Un elemento $m \in X$ si dice massimale se per ogni $x \in X$ tale che $m \leq x$ si ha $x = m$.

Nel caso in cui si parli di inclusione insiemistica, escludiamo il caso in cui l'elemento massimale coincide con l'insieme stesso.

Esempio 1.3. Gli ideali primi non nulli di $\mathbb{Z}$ sono massimali per l'insieme degli ideali e la relazione di inclusione. Non è totalmente ordinato, infatti ammette diversi elementi massimali.

Definizione 1.10. Siano $(X, \leq)$ un poset e $Y \subseteq X$. Un elemento $m \in X$ si dice maggiorante di Y se per ogni $y \in Y$ si verifica $y \leq m$.

Definizione 1.11. Un poset $(X, \leq)$ non vuoto si dice induttivamente ordinato se ogni sottoinsieme totalmente ordinato (rispetto alla relazione d'ordine indotta) ammette maggiorante.

Assioma 1.1 (Lemma di Zorn)**.** *Ogni poset induttivamente ordinato ammette elementi massimali.*

Il Lemma di Zorn è indipendente dalla teoria degli insiemi di Zermelo-Fraenkel (ZF). La sua aggiunta a ZF non introduce nuove contraddizioni (ZFC) ed è equivalente all'assioma della scelta.

Esempio 1.4. Nella dimostrazione del teorema di Tychonoff tramite gli ultrafiltri, si utilizza il lemma di Zorn per dimostrare che ogni filtro è contenuto in un ultrafiltro.

Esempio 1.5. Il teorema di Hahn-Banach si dimostra usando il lemma di Zorn.

Teorema 1.3. *Sia R un anello e sia $I \triangleleft R$. Allora, esiste un ideale massimale che contiene I.*

Proof. Definiamo $X = \{J \lhd R \mid I \subseteq J\}$. Sappiamo che $I \in X$, dunque $X \neq \emptyset$. Sia ora $T \subseteq X$ totalmente ordinato e definiamo $m_T = \bigcup_{J \in T} J \subseteq R$. Mostriamo che m_T è un ideale proprio di R:

(+) Siano $J_x, J_y \in T$, con $x \in J_x$ e $y \in J_y$. Allora, si verifica $J_x \subseteq J_y \vee J_y \subseteq J_x$, ma in entrambi i casi $x + y \in m_T$.

(·) Banalmente $rx \in m_T \, \forall r \in R$ per proprietà di ogni singolo ideale.

(Proprio) Sia per assurdo $1_R \in m_T$, allora esiste $J \in T$ tale che $1 \in J$, ma è una contraddizione col fatto che ogni elemento di X non può essere l'intero anello.

Dunque, $m_T \in X$ ed è un maggiorante di T, dunque per il lemma di Zorn esiste un ideale massimale $\mathfrak{m} \in X$. □

Teorema 1.4. *Sia $\mathbb{K}$ un campo. Allora, esiste un campo $E(\mathbb{K})$ tale che ogni polinomio non costante $f \in \mathbb{K}[x] \setminus \mathbb{K}$ ammette una radice in $E(\mathbb{K})$.*

Proof. Siano $\Omega = \{f \in \mathbb{K}[x] \mid \deg(f) \geq 1\}$ e $\chi = \{x_f \mid f \in \Omega\}$, ovvero un insieme di indeterminate indicizzato dagli elementi di Ω, e sia $R = \mathbb{K}[\chi]$. Definiamo l'ideale $J = \sum_{f \in \Omega} R \cdot f(x_f)$ e supponiamo per assurdo $J = R$; allora $1_R \in J$ e dunque esiste un numero finito di $f_i \in \Omega, r_i \in R$ per cui $\sum_{i=1}^{n} r_i f_i(x_{f_i}) = 1$. Applicando la costruzione di Kronecker ad ogni singolo polinomio f_i, otteniamo diverse estensioni finite in cui ciascuno dei corrispettivi polinomi ammette una radice α_i. A questo punto, consideriamo il morfismo di valutazione definito in questo modo:

$$\varphi(x_{f_i}) = \begin{cases} \alpha_i, & f_i \in \{f_1, \ldots, f_n\} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Tuttavia, applicandolo all'equazione precedente, si ottiene $1 = 0$, generando un assurdo; ovvero, $J \lhd \mathbb{K}[\chi]$.

Per il Teorema 1.3, esiste un ideale massimale $\mathfrak{m}$ che lo contiene e, per un risultato visto in Algebra 2, risulta che $E(\mathbb{K}) = R/\mathfrak{m}$ è un campo. Analogamente alla costruzione di Kronecker, abbiamo ottenuto $\overline{x}_f = x_f + \mathfrak{m}$ e notiamo che, detto $f(x) = \sum_{k=0}^{d} a_k x^k \in \Omega$,

$$f(x_f + \mathfrak{m}) = \sum_{k=0}^{d} a_k (x_f + \mathfrak{m})^k = \sum_{k=0}^{d} a_k (x_f^k + \mathfrak{m}) = (\sum_{k=0}^{d} a_k x_f^k) + \mathfrak{m} = f(x_f) + \mathfrak{m}.$$

Ma $f(x_f) \in J \subseteq \mathfrak{m}$, dunque $f(x_f + \mathfrak{m}) = 0_{R/\mathfrak{m}}$. □

Teorema 1.5. *Ogni campo $\mathbb{K}$ ammette una chiusura algebrica $\overline{\mathbb{K}}/\mathbb{K}$.*

Proof. Iterando la costruzione descritta nel Teorema 1.4, si ottiene una catena ascendente di campi $\mathbb{K} = E_0(\mathbb{K}) \subseteq E_1(\mathbb{K}) \subseteq \dots$ per cui ogni polinomio non costante in $E_n(\mathbb{K})[x]$ ammette uno zero in $E_{n+1}(\mathbb{K})$.

Dunque, l'unione $E_\infty(\mathbb{K}) = \bigcup_{n=0}^{\infty} E_n(\mathbb{K})$ è un campo. Vogliamo mostrare che è algebricamente chiuso. Sia $f \in E_\infty(\mathbb{K})[x]$ non costante, allora esiste un indice $n \in \mathbb{N}_0$ che soddisfa $f \in E_n(\mathbb{K})[x]$ in quanto f deve avere un numero finito di coefficienti non nulli. Per quanto visto prima, f ha una radice in $E_{n+1}(\mathbb{K})$ e perciò in $E_\infty(\mathbb{K})$. Per l'arbitrarietà di f, concludiamo che $\overline{\mathbb{K}} = \mathrm{alg}_{\mathbb{K}}(E_\infty(\mathbb{K}))$ è la chiusura algebrica di $\mathbb{K}$. □

1.3 Unicità della chiusura algebrica

Proposizione 1.6. *Siano $\mathbb{E} \subseteq \mathbb{F}$ campi e $\beta\colon \mathbb{E} \to \mathbb{F}$ un omomorfismo di anelli. Allora, β è iniettivo.*

Proof. Da Algebra 2, sappiamo che $\ker(\beta) \trianglelefteq \mathbb{E}$ è un ideale di un campo, dunque deve essere nullo o coincidere con $\mathbb{E}$. Se per assurdo coincidesse con $\mathbb{E}$, allora $1_{\mathbb{F}} = \beta(1_{\mathbb{E}}) = 0_{\mathbb{F}}$, contraddizione. Concludiamo che β è iniettivo. □

Teorema 1.6. *Siano $\gamma_0\colon \mathbb{E}_0 \to \mathbb{K}$ un omomorfismo di campo, a algebrico su $\mathbb{E}_0$ (i.e. l'estensione $\mathbb{E}_1/\mathbb{E}_0$ è finita, dove $\mathbb{E}_1 = \mathbb{E}_0(a)$) e $\overline{\mathbb{K}}/\mathbb{K}$ chiusura algebrica di $\mathbb{K}$. Allora, esiste un'estensione $\gamma_1\colon \mathbb{E}_1 \to \overline{\mathbb{K}}$ con $\gamma_{1|\mathbb{E}_0} = \gamma_0$.*

Proof. Dato che a è algebrico, sappiamo che $\mathbb{E}_1 \cong \mathbb{E}_0[x]/\langle \min_{a,\mathbb{E}_0}(x)\rangle$ è un isomorfismo indotto da φ_a. Definiamo $\tilde{\gamma}_0\colon \mathbb{E}_0[x] \to \mathbb{K}[x]$ come l'applicazione $\sum_{k=0}^{n} c_k x^k \mapsto \sum_{k=0}^{n} \gamma_0(c_k)x^k$, che è un omomorfismo perché lo è γ_0. Sia $p(x) = \min_{a,\mathbb{E}_0}(x)$ e consideriamo $\tilde{p}(x) = \tilde{\gamma}_0(p(x)) \in \mathbb{K}[x]$, allora $\exists b \in \overline{\mathbb{K}}$ tale che $\tilde{p}(b) = 0$ ($\overline{\mathbb{K}}$ è algebricamente chiuso). Consideriamo la composizione $\tau = \varphi_b \circ \tilde{\gamma}_0\colon \mathbb{E}_0[x] \to \overline{\mathbb{K}}$, che dunque è un omomorfismo e notiamo che $\tau(p(x)) = \varphi_b(\tilde{p}(x)) = \tilde{p}(b) = 0$, ovvero $p(x) \in \ker(\tau)$ e di conseguenza $\ker(\varphi_a) = (p(x)) \subseteq \ker(\tau)$. Per il primo teorema di isomorfismo si ha che esiste $\gamma_1\colon \mathbb{E}_0[x]/\ker(\varphi_a) \to \overline{\mathbb{K}}$ ed è un omomorfismo e, identificando $\mathbb{E}_1$ e $\mathbb{E}_0[x]/\ker(\varphi_a)$, otteniamo la mappa cercata. Infatti, se $c \in \mathbb{E}_0$, $\gamma_1(c) = \tau(c) = \varphi_b(\tilde{\gamma}_0(c)) = \varphi_b(\gamma_0(c)) = \gamma_0(c)$. □

Corollario 1.6.1. *Nelle ipotesi della precedente proposizione, il numero di estensioni γ_1 è pari al numero di radici distinte di $\min_{a,\mathbb{E}_0}(x)^{\gamma_0}$ in $\overline{\mathbb{K}}$.*

Proof. Chiamiamo $h(x) = \min_{a,\mathbb{E}_0}(x)$ e, per $b \in Z_{h^{\gamma_0}}(\overline{\mathbb{K}})$, definiamo $\tau = \varphi_b \circ \tilde{\gamma}_0\colon \mathbb{E}_0[x] \to \overline{\mathbb{K}}$. Osserviamo che per ogni polinomio multiplo di h, si ha $\tau(h) = \varphi_b(h^{\gamma_0}) = h^{\gamma_0}(b) = 0$, dunque induce un omomorfismo di campi $\tau_*\colon \mathbb{E}_0[x]/\langle h\rangle \to \overline{\mathbb{K}}$ tale che $\tau_*(f+(h)) = \tau(f)$. Definiamo $\gamma_b = \tau_* \circ \sigma^{-1}$, dove $\sigma\colon \mathbb{E}_0[x]/\langle h\rangle \to \mathbb{E}_1$ è l'isomorfismo di anelli canonico. Osserviamo che γ_b è un omomorfismo di campi che soddisfa $\gamma_{b|\mathbb{E}_0} = \gamma_0$ e $\gamma_b(a) = b$. Inoltre, detto $\beta\colon \mathbb{E}_1 \to \overline{\mathbb{K}}$ omomorfismo di campi tale che $\beta_{|\mathbb{E}_0} = \gamma_0$ e $\beta(a) = b$, dal fatto che $h(a) = 0$ in $\mathbb{E}_1$ si ha $0 = \beta(h(a)) = h^{\gamma_0}(\beta(a)) = h^{\gamma_0}(b) = 0$, da cui $\beta = \gamma_b$. □

Teorema 1.7. *Siano $\mathbb{K}$ un campo, $\overline{\mathbb{K}}/\mathbb{K}$ una chiusura algebrica di $\mathbb{K}$ e sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione algebrica di $\mathbb{K}$. Allora, esiste un omomorfismo di campi $\beta\colon \mathbb{L} \to \overline{\mathbb{K}}$ tale che $\beta_{|\mathbb{K}} = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}$.*

Proof. Consideriamo l'insieme:

$$X = \{(\mathbb{E}, \alpha) \mid \mathbb{K} \subseteq \mathbb{E} \subseteq \mathbb{L}, \alpha \colon \mathbb{E} \to \overline{\mathbb{K}} \text{ omomorfismo di campi con } \alpha|_{\mathbb{K}} = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}\},$$

dotato della relazione d'ordine $(\mathbb{E}, \alpha) \leq (\mathbb{E}', \alpha') \iff \mathbb{E} \subseteq \mathbb{E}'$ e $\alpha'_{|\mathbb{E}} = \alpha$; in questo modo la coppia $(X, \leq)$ è un poset. Sia $T \subseteq X$ un sottoinsieme totalmente ordinato e definiamo $\mathbb{E}_T = \bigcup_{\mathbb{E}_i \in T} \mathbb{E}_i$ e $\alpha_T \colon \mathbb{E}_T \to \overline{\mathbb{K}}$ ponendo $\alpha_T(a) = \alpha_i(a)$ per $a \in \mathbb{E}_i$. Otteniamo che $\mathbb{E}_T \subseteq \mathbb{L}$ è un sottocampo perché unione di sottocampi in un insieme totalmente ordinato e α_T è un omomorfismo di campi, perciò $(\mathbb{E}_T, \alpha_T) \in X$ è un maggiorante per T. Per il Lemma di Zorn, otteniamo che esiste un elemento massimale $(\mathbb{M}, \mu) \in X$.

Supponiamo per assurdo che $\mathbb{M} \neq \mathbb{L}$, allora esiste un elemento $a \in \mathbb{L} \setminus \mathbb{M}$. Tuttavia, sappiamo che $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ è un'estensione algebrica, perciò $a \in \mathrm{alg}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$ e posso considerare $\mathbb{M}(a) \subseteq \mathbb{L}$, che risulta essere un'estensione algebrica e un sottocampo che contiene $\mathbb{M} \subset \mathbb{M}(a)$, generando un assurdo perché $(\mathbb{M}, \mu)$ è massimale. Concludiamo che $(\mathbb{M}, \mu) = (\mathbb{L}, \beta)$. □

Teorema 1.8 (Unicità della chiusura algebrica)**.** *Sia* $\mathbb{K}$ *un campo e siano* $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ *e* $\overline{\mathbb{K}}/\mathbb{K}$ *chiusure algebriche di* $\mathbb{K}$*. Allora,* $\mathbb{L} \cong \overline{\mathbb{K}}$*.*

Proof. Dal Teorema 1.7, sappiamo esistere un omomorfismo di campi $\beta \colon \mathbb{L} \to \overline{\mathbb{K}}$ tale che $\beta_{|\mathbb{K}} = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}$. Sappiamo che è iniettivo per la Proposizione 1.6, dunque mostriamo che è suriettivo considerando $\mathbb{M} = \mathrm{im}(\beta) \subseteq \overline{\mathbb{K}}$, che risulta essere un sottocampo. Sia $h \in \mathbb{M}[x]$ non costante della forma $h = \sum_{k=0}^{n} b_k x^k$, per $b_k \in \mathbb{M}$. Allora, sappiamo esistere $a_k \in \mathbb{L}$ tale che $b_k = \beta(a_k)$, dunque poniamo $f = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k \in \mathbb{L}[x]$ che è tale che $h = f^{\beta}$. Ma $\mathbb{L}$ è algebricamente chiuso, dunque esiste $c \in \mathbb{L}$ tale che $f(c) = 0$, ma allora

$$h(\beta(c)) = \sum_{k=0}^{n} b_k \beta(c)^k = \beta(\sum_{k=0}^{n} a_k c^k) = \beta(f(c)) = \beta(0) = 0.$$

Dunque, $\mathbb{M}$ è algebricamente chiuso, e poiché $\overline{\mathbb{K}}$ è algebrico su $\mathbb{K}$ lo è anche su $\mathbb{M}$; ma allora per la Proposizione 1.5 deve essere $\mathbb{M} = \overline{\mathbb{K}}$, ovvero β è anche suriettivo; perciò un isomorfismo. □

Esempio 1.6. Osserviamo che β non è unico. Considerando il gruppo assoluto di Galois nel campo $\mathbb{K}$, ovvero $G_{\mathbb{K}} = \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\overline{\mathbb{K}}, \overline{\mathbb{K}}) = \{\alpha \colon \overline{\mathbb{K}} \to \overline{\mathbb{K}} \mid \alpha_{|\mathbb{K}} = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}\}$, scopriamo che è molto complesso anche solo per $\mathbb{Q}$.

1.4 Estensioni normali

Quando $\mathscr{F}$ è una famiglia di polinomi a coefficienti in un campo $\mathbb{K}$, useremo la notazione $\mathbb{K}(\mathscr{F})$ per indicarne il campo di spezzamento con un abuso di notazione.

Teorema 1.9 (Condizioni per normalità)**.** *Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione algebrica di campi. Allora, sono equivalenti:*

(i) $\mathbb{L}$ *è il campo di spezzamento di una famiglia di polinomi non costanti* $\mathscr{F} \subseteq \mathbb{K}[x]$*, ovvero* $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\mathscr{F})$*.*

(ii) Sia $h \in \mathbb{K}[x]$ *irriducibile e sia* $a \in \mathbb{L}$ *tale che* $h(a) = 0$*. Allora, esistono* $c_1, \dots, c_d \in \mathbb{L}$ *tali che* $h(x) = a_h \prod_{i=1}^{d}(x - c_i)$ *(ovvero* $Z_h(\mathbb{L}) \neq \emptyset \implies Z_h(\overline{\mathbb{L}}) \subseteq \mathbb{L}$*).*

(iii) Sia $\overline{\mathbb{L}}/\mathbb{L}$ *chiusura algebrica di* $\mathbb{L}$*, allora per ogni omomorfismo di campo* $\alpha\colon \mathbb{L} \to \overline{\mathbb{L}}$ *tale che* $\alpha_{|\mathbb{K}} = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}$ *vale che* $\alpha(\mathbb{L}) \subseteq \mathbb{L}$ *(*$\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \overline{\mathbb{L}}) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \mathbb{L})$*).*

Proof. (ii) $\implies$ (i) Considero come famiglia i polinomi irriducibili e non costanti $\mathscr{F} = \{\min_{a,\mathbb{K}}(x) \mid a \in \mathbb{L}\}$. Dato che $a \in \mathbb{L}$, allora $\min_{a,\mathbb{K}}(x) = \prod_{i=1}^{d}(x - c_i^a)$ per certi $c_i^a \in \mathbb{L}$. Sappiamo che $\mathbb{K}(\{c_1^a, \dots, c_d^a \mid a \in \mathbb{L}\}) \subseteq \mathbb{L}$ è un sottocampo. Se $a \in \mathbb{L}$, allora $a \in \mathrm{alg}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$ e dunque è uno zero di $\min_{a,\mathbb{K}}(x)$, ovvero $\mathbb{K}(\{c_1^a, \dots, c_d^a \mid a \in \mathbb{L}\}) \supseteq \mathbb{L}$, dunque $\mathbb{K}(\{c_1^a, \dots, c_d^a \mid a \in \mathbb{L}\}) = \mathbb{L}$.

(i) $\implies$ (iii) Sia $\alpha\colon \mathbb{L} \to \overline{\mathbb{L}}$ omomorfismo di campi come da enunciato e sia $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\{c_1^f, \dots, c_{d_f}^f$ tale che $f \in \mathscr{F}\})$. Allora, $0 = \alpha(f(c_i^f)) = f^{\alpha}(\alpha(c_i^f)) = f(\alpha(c_i^f))$, ovvero $\alpha(c_i^f)$ è radice di f e quindi $\alpha(c_i^f) \in \{c_1^f, \dots, c_{d_f}^f\} = Z_f(\mathbb{L})$. Concludiamo che $\alpha(\mathbb{L}) \subseteq \mathbb{L}$.

(iii) $\implies$ (ii) Siano $h \in \mathbb{K}[x]$ irriducibile e monico per cui esiste $a \in \mathbb{L}$ tale che $h(a) = 0$, e sia $\overline{\mathbb{L}}$ chiusura algebrica di $\mathbb{L}$. Considero l'inclusione canonica $\iota\colon \mathbb{K} \to \overline{\mathbb{L}}$, allora per il Teorema 1.7 per ogni $b \in Z_h(\overline{\mathbb{L}})$ l'isomorfismo $\iota_b\colon \mathbb{K}(a) \to \overline{\mathbb{L}} \mid \iota_b(a) = b, \iota_{b|\mathbb{K}} = \iota$ può essere esteso a $\tilde{\iota}_b\colon \mathbb{L} \to \overline{\mathbb{L}}$ tale che $\tilde{\iota}_{b|\mathbb{K}(a)} = \iota_b$. Dunque per l'ipotesi (iii) si ha $\tilde{\iota}_b(\mathbb{L}) \subseteq \mathbb{L}$; perciò, $b \in \mathbb{L}$ ovvero $\mathbb{L}$ contiene tutte le radici di h. □

Definizione 1.12. Un'estensione algebrica $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ che soddisfa una di queste proprietà (e quindi tutte) è detta normale.

Proposizione 1.7. *Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione algebrica normale e finita. Allora, $(\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\mathbb{L}),\circ)$ è un gruppo di ordine $[\mathbb{L}:\mathbb{K}]_{sep}$.*

Proof. Sia $\alpha \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\mathbb{L})$, allora per ogni $k \in \mathbb{K}, l \in \mathbb{L}$ si ha $\alpha(kl) = \alpha(k)\alpha(l) = k\alpha(l)$, dunque α è $\mathbb{K}$-lineare. Perciò, è un omomorfismo di spazi vettoriali e, essendo $\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) < \infty$ e α iniettivo, si ha per il teorema della dimensione (rank-nullity) che $\dim_{\mathbb{K}}(\mathrm{im}(\alpha)) = \dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$. Essendo $\mathrm{im}(\alpha) \subseteq \mathbb{L}$ un sottocampo, deve essere $\mathrm{im}(\alpha) = \mathbb{L}$ e quindi α è un isomorfismo.

Consideriamo quindi $\alpha^{-1} \in \mathrm{End}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$, vogliamo mostrare che è un omomorfismo di anelli che fissa $\mathbb{K}$. Per ogni $x, y \in \mathbb{L}$ esistono $u, v \in \mathbb{L}$ tali che $\alpha(u) = x$ e $\alpha(v) = y$, allora $\alpha^{-1}(xy) = \alpha^{-1}(\alpha(u)\alpha(v)) = \alpha^{-1}(\alpha(uv)) = uv = \alpha^{-1}(x)\alpha^{-1}(y)$. Inoltre, $\alpha(k) = k \implies \alpha^{-1}(k) = k$, dunque $\alpha^{-1} \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\mathbb{L})$. Dunque $(\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\mathbb{L}),\circ)$ è un gruppo. Usando la proprietà (iii) della normalità, ogni omomorfismo in $\overline{\mathbb{L}}$ ha immagine in $\mathbb{L}$, dunque $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\overline{\mathbb{L}}) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\mathbb{L})$. Di conseguenza, $|\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\mathbb{L})| = |\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\overline{\mathbb{L}})| = [\mathbb{L}:\mathbb{K}]_{sep}$. □

Definizione 1.13. Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione algebrica. Si definisce la chiusura normale di $\mathbb{L}$ su $\mathbb{K}$ come il campo di spezzamento di tutti i polinomi minimi, ovvero $\mathcal{N}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) = \mathbb{K}(\{c_1^f, \dots, c_{d_f}^f \mid f \in \mathscr{F}\})$, dove $\mathscr{F} = \{\min_{a,\mathbb{K}}(x) \mid a \in \mathbb{L}\}$.

Proposizione 1.8. *Siano $\mathbb{E}_1/\mathbb{K}$ e $\mathbb{E}_2/\mathbb{K}$ estensioni algebriche e sia $\overline{\mathbb{E}}_2/\mathbb{E}_2$ la chiusura algebrica di $\mathbb{E}_2$. Se $\mathbb{E}_1 = \mathbb{K}(\{a_i \mid i \in I\})$ ed esiste $\alpha\colon \mathbb{E}_1 \to \overline{\mathbb{E}}_2$ tale che $\alpha(a_i) \in \mathbb{E}_2$, allora $\mathrm{im}(\alpha) \subseteq \mathbb{E}_2$.*

Teorema 1.10. *Siano $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione algebrica, $\mathcal{N}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})/\mathbb{K}$ chiusura normale e $\mathbb{E}/\mathbb{K}$ un'estensione normale con $\mathbb{L} \subseteq \mathbb{E}$. Allora, esiste un omomorfismo di campi $\alpha\colon \mathcal{N}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) \to \mathbb{E}$.*

Proof. Dal Teorema 1.7 sappiamo che esiste un omomorfismo di campi $\alpha\colon \mathcal{N}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) \to \overline{\mathbb{E}}$ tale che $\alpha_{|\mathbb{K}} = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}$. Per $a \in \mathbb{L}$, consideriamo $f(x) = \min_{a,\mathbb{K}}(x)$; sappiamo che $\mathbb{L} \subseteq \mathbb{E}$ e, per (ii) della normalità, sappiamo che $Z_f(\overline{\mathbb{E}}) \subseteq \mathbb{E}$, dunque $\alpha(c_i^f) \in \mathbb{E}$. Per la Proposizione 1.8, $\mathrm{im}(\alpha) \subseteq \mathbb{E}$ e quindi $\alpha^{|\mathbb{E}}\colon \mathcal{N}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) \to \mathbb{E}$ è l'omomorfismo di campi cercato. □

Esempio 1.7. Sia $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$, con α algebrico su $\mathbb{K}$. Allora, $\mathcal{N}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$ è il campo di spezzamento di $\min_{\alpha,\mathbb{K}}(x)$.

Proposizione 1.9. *Siano $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{M} \subseteq \mathbb{L}$ e $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione normale. Allora, $\mathbb{L}/\mathbb{M}$ è normale.*

Proof. Sia $\alpha \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{M}}(\mathbb{L}, \overline{\mathbb{L}}) \subseteq \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \overline{\mathbb{L}})$, allora deve essere $\alpha(\mathbb{L}) \subseteq \mathbb{L}$ e dunque $\mathbb{L}/\mathbb{M}$ è normale. □

Esempio 1.8. Lo stesso non si può dire per $\mathbb{M}/\mathbb{K}$. Consideriamo $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$, $\mathbb{L} = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \exp(\frac{2\pi i}{3}))$ e $\mathbb{M} = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$. Allora, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ è normale perché è il campo di spezzamento di $x^3 - 2$ su $\mathbb{Q}$, mentre $x^3 - 2$ è irriducibile su $\mathbb{Q}$ e ammette solo una delle radici in $\mathbb{M}$; ergo, $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ non è normale.

1.5 Estensioni separabili

Per comodità, scriverò "polinomio minimo" in luogo di "monico, non costante e irriducibile".

Definizione 1.14. Siano $\mathbb{K}$ campo e $\overline{\mathbb{K}}/\mathbb{K}$ chiusura algebrica di $\mathbb{K}$. Un polinomio $f \in \mathbb{K}[x]$ si dice separabile se per ogni $a \in \overline{\mathbb{K}}$ si ha $(x-a) \mid f \implies (x-a)^2 \nmid f$.

Per definizione, il polinomio nullo è non separabile e gli altri polinomi costanti sono separabili.

Definizione 1.15. Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione algebrica. Un elemento $a \in \mathbb{L}$ si dice separabile se $\min_{a,\mathbb{K}}(x)$ è separabile. L'estensione si dice separabile se ogni $a \in \mathbb{L}$ è separabile.

Esempio 1.9. In $\mathbb{F}_{p^r}$, $x^{p^r} - x$ è separabile.

Esempio 1.10. Sia $R = \mathbb{F}_p[x]$ e $\mathbb{K} = \mathrm{Quot}(R)$. Consideriamo $T^p - x \in \mathbb{K}[T]$, irriducibile per Eisenstein (in $\mathbb{K}[T]$, x è un coefficiente e non una variabile). Sappiamo che ammette una radice $z \in \overline{\mathbb{K}} \mid z^p = x$ e lo aggiungiamo a $\mathbb{K}$, in questo modo (la caratteristica del campo è p) $T^p - x = (T-z)^p$, che non è separabile.

Teorema 1.11. *Sia $f \in \mathbb{K}[x]$ non costante, allora f è separabile se e solo se $\gcd(f, df) = 1$, ovvero se $(x-\lambda_i) \mid f$ implica $df(\lambda_i) \neq 0$.*

Proof. ($\implies$) Sia $\gcd(f, df) = h(x) \in \mathbb{K}[x]$ e sia $\alpha \in Z_h(\overline{\mathbb{K}})$, allora $f(\alpha) = df(\alpha) = 0$. Scriviamo $f(x) = (x-\alpha)g(x)$ per qualche $g(x) \in \overline{\mathbb{K}}[x]$, allora $df(x) = g(x) + (x-\alpha)g'(x)$, dunque $0 = df(\alpha) = g(\alpha)$ e quindi $(x-\alpha)^2 \mid f(x)$, ovvero f non è separabile. Prendendo la contronominale, si ha la tesi.

($\impliedby$) Sia $f(x)$ non separabile, allora esiste $\alpha \in \overline{\mathbb{K}}$ tale che $f(x) = (x-\alpha)^2 g(x)$, per qualche $g(x) \in \overline{\mathbb{K}}[x]$. Calcoliamone la derivata $df(x) = (x-\alpha)[2g(x) + (x-\alpha)g'(x)]$, ma allora $(x-\alpha) \mid \gcd(f, df)$ che dunque deve essere non nullo. Passando alla contronominale, si ha la tesi. □

Proposizione 1.10. *Sia $\mathbb{K}$ un campo con caratteristica nulla e sia $f \in \mathbb{K}[x]$ un polinomio minimo. Allora, f è separabile.*

Proof. Sia per assurdo f non separabile, allora esiste $\lambda \in \overline{\mathbb{K}}$ tale che $f(\lambda) = df(\lambda) = 0$. Ma $f(x) = \min_{\lambda,\mathbb{K}}(x)$ e $\deg(df) < \deg(f)$, generando un assurdo. □

Proposizione 1.11. *Sia $\mathbb{K}$ un campo di caratteristica $p > 0$ e sia $f = x^n - a \in \mathbb{K}[x]$, con $a \neq 0$ e $\gcd(n, p) = 1$. Allora, f è separabile.*

Proof. Sappiamo che $df = nx^{n-1}$, dunque $1 = -a^{-1}(f - n^{-1}x \cdot df)$ per cui $\gcd(f, df) = 1$ e concludiamo la tesi dal Teorema 1.11. □

Proposizione 1.12. *Ogni campo finito di caratteristica $p > 0$ forma un'estensione separabile come $\mathbb{E}/\mathbb{F}_p$.*

Proof. Sia $a \in \mathbb{E}^\times$ e $|\mathbb{E}| = p^n$, allora sappiamo che $a^{p^n-1} = 1$ e che $x^{p^n-1} - 1$ è separabile. Sappiamo che $\min_{a,\mathbb{F}_p}(x) \mid x^{p^n-1} - 1$, dunque deve essere anch'esso separabile. □

Proposizione 1.13. *Sia $\mathbb{K}$ un campo di caratteristica $p > 0$ e sia $f \in \mathbb{K}[x]$ un polinomio minimo non separabile. Allora, $df = 0$.*

Proof. Sappiamo esistere $\lambda \in \overline{\mathbb{K}} \mid f(\lambda) = 0$ e $df(\lambda) = 0$. Se per assurdo $df \neq 0$, ritroveremmo la stessa contraddizione della Proposizione 1.10, dunque è assurdo. □

Deduciamo che, per un campo $\mathbb{K}$ di caratteristica p, $\ker(d) = \operatorname{span}(\{x^{kp} \mid k \in \mathbb{N}\}) = \mathbb{K}[x^p]$.

Proposizione 1.14. *Sia $\mathbb{K}$ un campo di caratteristica $p > 0$, $f \in \mathbb{K}[x]$ un polinomio minimo non separabile e siano $r \in \mathbb{N}_0, h \in \mathbb{K}[x]$ tali per cui $f(x) = h(x^{p^r})$ ma $f \notin \mathbb{K}[x^{p^{r+1}}]$. Allora, h è separabile.*

Proof. Se per assurdo h fosse riducibile, esisterebbero due polinomi non costanti $a, b \in \mathbb{K}[x]$ tali che $h(x) = a(x)b(x)$. Di conseguenza, si avrebbe $f(x) = h(x^{p^r}) = a(x^{p^r})b(x^{p^r})$, il che contraddice l'ipotesi per cui f è un polinomio minimo.

Sia per assurdo h non separabile. Sappiamo che h è un polinomio minimo e per la Proposizione 1.13 si deve avere $dh = 0$. Dunque, $h \in \mathbb{K}[x^p]$ e possiamo scriverlo come $h(x) = \gamma(x^p)$ per qualche $\gamma \in \mathbb{K}[x]$. Sostituendo nell'espressione di f, si ottiene $f(x) = h(x^{p^r}) = \gamma((x^{p^r})^p) = \gamma(x^{p^{r+1}})$. Questo implica che $f(x) \in \mathbb{K}[x^{p^{r+1}}]$, il che genera un assurdo perché $f \notin \mathbb{K}[x^{p^{r+1}}]$. □

Teorema 1.12. *Sia $\mathbb{K}$ un campo di caratteristica $p > 0$ e sia $f \in \mathbb{K}[x]$ un polinomio minimo. Allora, vale una delle seguenti:*

(i) f è separabile.

(ii) f non è separabile, ma esiste $r \in \mathbb{N}_0 \mid f(x) = h(x^{p^r})$ ma $f \notin \mathbb{K}[x^{p^{r+1}}]$, con $h \in \mathbb{K}[x]$ monico, irriducibile e separabile.

Proof. Sia f non separabile, allora per la Proposizione 1.13 si deve avere $df = 0$, ovvero posso scriverlo come $f(x) = g(x^p)$, con $g \in \mathbb{K}[x]$. Se g è separabile, scelgo $r = 1$ e $h = g$. Altrimenti, itero il processo precedente su g fino ad ottenere un polinomio minimo separabile $h \in \mathbb{K}[x]$ tale che $f(x) = h(x^{p^r})$, con r massimale. Se per assurdo $f(x) \in \mathbb{K}[x^{p^{r+1}}]$, allora esisterebbe $g(x) \in \mathbb{K}[x]$ tale per cui $f(x) = g(x^{p^{r+1}})$, so già che $h(x^{p^r}) = f(x)$, dunque $h(x^{p^r}) = g((x^{p^r})^p)$. Ma questo implica che $h(x) = g(x^p)$, generando un assurdo perché si avrebbe $dh = 0$. □

Definizione 1.16. Siano $\mathbb{K}$ un campo, $\overline{\mathbb{K}}/\mathbb{K}$ una chiusura algebrica e $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione finita. Si definisce il grado di separabilità dell'estensione come $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]_{sep} = |\operatorname{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \overline{\mathbb{K}})|$.

Teorema 1.13 (Formula dei gradi di separabilità)**.** *Siano $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{M} \subseteq \mathbb{L}$ campi tali che $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] < \infty$. Allora, $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]_{sep} = [\mathbb{L} : \mathbb{M}]_{sep}[\mathbb{M} : \mathbb{K}]_{sep}$.*

Proof. Sia $\overline{\mathbb{L}}/\mathbb{L}$ una chiusura algebrica di $\mathbb{L}$, allora $\overline{\mathbb{L}}/\mathbb{K}$ è una chiusura algebrica di $\mathbb{K}$; numeriamo $\operatorname{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{M}, \overline{\mathbb{L}}) = \{\alpha_i \mid i \in I\}$ e $\operatorname{Hom}_{\mathbb{M}}(\mathbb{L}, \overline{\mathbb{L}}) = \{\beta_j \mid j \in J\}$. Allora, posso estendere ogni α_i a $\overline{\alpha}_i \in \operatorname{Hom}_{\mathbb{K}}(\overline{\mathbb{L}}, \overline{\mathbb{L}})$ con $\overline{\alpha}_{i|\mathbb{M}} = \alpha_i$. Consideriamo gli omomorfismi $\gamma_{ij} = \overline{\alpha}_i \circ \beta_j \in \operatorname{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \overline{\mathbb{L}})$.

Notiamo che $\gamma_{ij}(m) = \overline{\alpha}_i \circ \beta_j(m) = \overline{\alpha}_i(m) = \alpha_i(m)$, dunque $\gamma_{ij|\mathbb{M}} = \alpha_i$. Inoltre, gli $\overline{\alpha}_i \in \operatorname{Hom}_{\mathbb{K}}(\overline{\mathbb{L}}, \overline{\mathbb{L}})$ sono automorfismi, dunque esiste l'inverso $\overline{\alpha}_i^{-1} \in \operatorname{Hom}_{\mathbb{K}}(\overline{\mathbb{L}}, \overline{\mathbb{L}})$. Supponiamo che $\gamma_{ij} = \gamma_{st}$, allora $\forall m \in \mathbb{M}$ si ha $\gamma_{ij}(m) = \gamma_{st}(m) \iff \overline{\alpha}_i \circ \beta_j(m) = \overline{\alpha}_s \circ \beta_t(m) \iff \alpha_i(m) = \alpha_s(m)$, ma $\alpha_i \neq \alpha_j \, \forall i \neq j$, dunque $i = s$. Inoltre, $\beta_j = \overline{\alpha}_i^{-1} \circ \gamma_{ij} = \overline{\alpha}_s^{-1} \circ \gamma_{it} = \beta_t$, dunque $j = t$. Otteniamo che tutti i γ_{ij} sono tra loro distinti.

Sia $\gamma \in \operatorname{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \overline{\mathbb{L}})$, allora per qualche $i \in I$ si ha $\gamma_{|\mathbb{M}} = \alpha_i$ e, per $m \in \mathbb{M}$, si ha $(\overline{\alpha}_i^{-1} \circ \gamma)(m) = (\overline{\alpha}_i^{-1} \circ \alpha_i)(m) = (\overline{\alpha}_i^{-1} \circ \overline{\alpha}_i)(m) = \mathrm{id}_{\mathbb{M}}$, perciò $\overline{\alpha}_i^{-1} \circ \gamma \in \operatorname{Hom}_{\mathbb{M}}(\mathbb{L}, \overline{\mathbb{L}})$. Ma da questo otteniamo che esiste $j \in J$ per cui $\overline{\alpha}_i^{-1} \circ \gamma = \beta_j$, ovvero $\gamma = \overline{\alpha}_i \circ \beta_j$, da cui la tesi. □

Proposizione 1.15. *Sia $\mathbb{K}$ un campo con caratteristica $p > 0$. Allora, $\forall a \in \mathbb{K}$ esiste un'unica radice p-esima $a^{\frac{1}{p}} \in \overline{\mathbb{K}}$.*

Proof. Deriva banalmente dal fatto che $x^p - a = (x - a^{\frac{1}{p}})^p$. □

Riprendendo il Teorema 1.12, possiamo affermare che per f irriducibile e non separabile si ha $Z_f(\overline{\mathbb{K}}) = \{z^{\frac{1}{p^r}} \mid z \in Z_h(\overline{\mathbb{K}})\}$, dunque $|Z_f(\overline{\mathbb{K}})| = |Z_h(\overline{\mathbb{K}})|$ e ciò implica $\deg(f) = \deg(h)p^r$.

Proposizione 1.16. *Siano $\mathbb{K}$ un campo di caratteristica p e $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione finita, dove $\mathbb{L} = \mathbb{K}(a)$. Allora:*

(i) Se $p = 0$, allora $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]_{sep} = [\mathbb{L} : \mathbb{K}] = \deg(\min_{a,\mathbb{K}}(x))$.

(ii) Se $p > 0$, allora $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]_{sep} p^r$.

Inoltre, $h = \min_{a,\mathbb{K}}(x)$ è separabile se e solo se $r = 0$.

Proof. (i) Sappiamo che in caratteristica 0 ogni polinomio minimo è separabile, dunque $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = |Z_h(\overline{\mathbb{K}})| = |\{\gamma_b \colon \mathbb{K}(a) \to \overline{\mathbb{K}} \mid b \in Z_h(\overline{\mathbb{K}}), \gamma_{b|\mathbb{K}} = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}\}| = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]_{sep}$.

(ii) Dal Teorema 1.12, sappiamo che $h(x) = g(x^{p^r})$ per $g \in \mathbb{K}[x]$ separabile e $|\operatorname{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}(a), \overline{\mathbb{K}})| = |\{\gamma_b \colon \mathbb{K}(a) \to \overline{\mathbb{K}} \mid b \in Z_h(\overline{\mathbb{K}}), \gamma_b(a) = b\}| = \deg(g) = \frac{[\mathbb{L}:\mathbb{K}]}{p^r}$. □

Teorema 1.14 (Caratterizzazione della separabilità)**.** *Siano $\mathbb{K}$ un campo di caratteristica p e $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione finita, con $\mathbb{L} = \mathbb{K}(a_1, \ldots, a_s)$. Allora:*

(i) Se $p = 0$, allora $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]_{sep} = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$.

(ii) Se $p > 0$, allora esiste $d(\mathbb{L}/\mathbb{K}) \in \mathbb{N}$ tale che $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]_{sep} p^{d(\mathbb{L}/\mathbb{K})}$.

(iii) $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ è separabile se e solo se $d(\mathbb{L}/\mathbb{K}) = 0$.

Proof. (i) Deriva dalla Proposizione 1.16 applicando la formula dei gradi di separabilità.

(ii) Essendo l'estensione finita, esistono $a_1, \ldots, a_s \in \mathbb{L}$ tali per cui $\mathbb{L} = \mathbb{K}(a_1, \ldots, a_s)$. Usando la formula dei gradi e la Proposizione 1.16,

$$
\begin{aligned}
[\mathbb{L} : \mathbb{K}] &= [\mathbb{K}(a_1) : \mathbb{K}] \prod_{i=1}^{s-1} [\mathbb{K}(a_1, \ldots, a_{i+1}) : \mathbb{K}(a_1, \ldots, a_i)] = \\
&= [\mathbb{K}(a_1) : \mathbb{K}]_{sep} p^{d(\mathbb{K}(a_1)/\mathbb{K})} \prod_{i=1}^{s-1} [\mathbb{K}(a_1, \ldots, a_{i+1}) : \mathbb{K}(a_1, \ldots, a_i)]_{sep} p^{d(\mathbb{K}(a_1,\ldots,a_{i+1})/\mathbb{K}(a_1,\ldots,a_i))} = \\
&= [\mathbb{L} : \mathbb{K}]_{sep} p^{d(\mathbb{L}/\mathbb{K})}, \text{ dove } d(\mathbb{L}/\mathbb{K}) = d(\mathbb{K}(a_1)/\mathbb{K}) + \sum_{i=1}^{s-1} d(\mathbb{K}(a_1, \ldots, a_{i+1})/\mathbb{K}(a_1, \ldots, a_i)).
\end{aligned}
$$

(iii) ($\implies$) Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ separabile, allora $\min_{a,\mathbb{K}}(x)$ è separabile $\forall a \in \mathbb{L}$, in particolare lo sono i polinomi $f_i(x) = \min_{a_i,\mathbb{K}}(x)$ $\forall i \in \{1, \ldots, s\}$. Ma allora,

$\min_{a_i,\mathbb{K}(a_1,\dots,a_{i-1})}(x) \mid f_i(x)$ e dunque deve essere a sua volta separabile. Da (ii), otteniamo che $d(\mathbb{L}/\mathbb{K}) = 0$.

($\Longleftarrow$) Sia $d(\mathbb{L}/\mathbb{K}) = 0$ e sia $a \in \mathbb{L}$. Allora, $[\mathbb{L} : \mathbb{K}(a)] \cdot [\mathbb{K}(a) : \mathbb{K}] = [\mathbb{L} : \mathbb{K}] = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]_{sep} = [\mathbb{L} : \mathbb{K}(a)]_{sep} \cdot [\mathbb{K}(a) : \mathbb{K}]_{sep}$. Dal punto (ii), sappiamo che $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]_{sep} \leq [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$, dunque l'uguaglianza può essere vera se e solo se $[\mathbb{L} : \mathbb{K}(a)]_{sep} = [\mathbb{L} : \mathbb{K}(a)]$ e $[\mathbb{K}(a) : \mathbb{K}]_{sep} = [\mathbb{K}(a) : \mathbb{K}]$. □

Proposizione 1.17. *Siano $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{M} \subseteq \mathbb{L}$ e $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione finita separabile. Allora, $\mathbb{L}/\mathbb{M}$ e $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ sono separabili.*

Proof. Dato che $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ è separabile, per ogni $a \in \mathbb{L}$ si ha che a è separabile, ma $\mathbb{M} \subseteq \mathbb{L}$, dunque per ogni $a \in \mathbb{M}$ si ha che a è separabile, ovvero $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ è separabile.

Usando la formula dei gradi di separabilità, si ha $[\mathbb{L} : \mathbb{M}]_{sep} = \frac{[\mathbb{L}:\mathbb{K}]_{sep}}{[\mathbb{M}:\mathbb{K}]_{sep}} = \frac{[\mathbb{L}:\mathbb{K}]}{[\mathbb{M}:\mathbb{K}]} = [\mathbb{L} : \mathbb{M}]$, dunque $\mathbb{L}/\mathbb{M}$ è separabile. □

Definizione 1.17. Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione finita. Un elemento $c \in \mathbb{L}$ si dice primitivo per $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ se $\mathbb{L} = \mathbb{K}(c)$.

Teorema 1.15 (Teorema dell'elemento primitivo)**.** *Ogni estensione finita separabile $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ ammette un elemento primitivo.*

Proof. Sia $\mathbb{K}$ un campo finito, allora anche $\mathbb{L}$ è un campo finito. Inoltre, sappiamo che $0 \in \mathbb{L}$ e che $\mathbb{L}^\times = \langle c \rangle$, dunque $\mathbb{L} = \mathbb{K}(c)$.

Sia ora $\mathbb{K}$ infinito e $\mathbb{L} = \mathbb{K}(a, b)$, numeriamo gli omomorfismi $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \overline{\mathbb{L}}) = \{\alpha_i\}_{i=1}^n$. Costruiamo il seguente polinomio $p(x) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} [\alpha_i(a) - \alpha_j(a) + x(\alpha_i(b) - \alpha_j(b))]$. Sappiamo che $p(x)$ ha al più $\binom{n}{2}$ radici e che $\mathbb{K}$ è infinito, dunque $\exists \lambda \in \mathbb{K}$ tale che $p(\lambda) \neq 0$. Allora, deve essere $0 \neq \alpha_i(a) - \alpha_j(a) + \lambda(\alpha_i(b) - \alpha_j(b)) = \alpha_i(a + \lambda b) - \alpha_j(a + \lambda b) \iff \alpha_i(a + \lambda b) \neq \alpha_j(a + \lambda b)\ \forall i \neq j$. Chiamiamo $c = a + \lambda b$, allora $[\mathbb{K}(c) : \mathbb{K}] \geq n = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]_{sep} = [\mathbb{L} : \mathbb{K}] = [\mathbb{L} : \mathbb{K}(c)] \cdot [\mathbb{K}(c) : \mathbb{K}]$. Questo implica $[\mathbb{L} : \mathbb{K}(c)] = 1$, ovvero $\mathbb{L} = \mathbb{K}(c)$.

Il risultato si estende per induzione al caso di s generatori. □

Proposizione 1.18. *Siano $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{M} \subseteq \mathbb{L}$ campi e $\mathbb{L}/\mathbb{M}$ e $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ estensioni finite separabili. Allora, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ è separabile.*

Proof. Sappiamo che $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]_{sep} = [\mathbb{L} : \mathbb{M}]_{sep} \cdot [\mathbb{M} : \mathbb{K}]_{sep} = [\mathbb{L} : \mathbb{M}] \cdot [\mathbb{M} : \mathbb{K}] = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$, dunque è separabile. □

2 Teoria di Galois e applicazioni semplici

2.1 Teorema fondamentale della teoria di Galois

Definizione 2.1. Un'estensione normale e separabile si dice estensione di Galois.

Definizione 2.2. Per estensioni di Galois finite, si definisce il gruppo di Galois come $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) = (\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\mathbb{L}),\circ)$

Per ciò che abbiamo dimostrato in precedenza, sappiamo che è un gruppo in quanto $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ è normale e il suo ordine è $|\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})| = |\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\mathbb{L})| = |\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\overline{\mathbb{L}})| = [\mathbb{L}:\mathbb{K}]$ perché è normale e separabile.

Definizione 2.3. Siano $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione di Galois finita e $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ il suo gruppo di Galois. Definiamo $\mathscr{S}_G = \{H \subseteq G \mid H \leq G\}$ e $\mathscr{I}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}} = \{\mathbb{M} \subseteq \mathbb{L} \mid \mathbb{M}$ è sottocampo e $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{M}\}$.

Definizione 2.4. Per $H \in \mathscr{S}_G$, definiamo $\mathbb{L}^H = \{x \in \mathbb{L} \mid hx = x\ \forall h \in H\} \in \mathscr{I}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$.

Per $\mathbb{M} \in \mathscr{I}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$, definiamo $\mathrm{stab}_G(\mathbb{M}) = \{g \in G \mid gm = m\ \forall m \in \mathbb{M}\}$.

Lemma 2.1. *Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione di Galois finita e $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ il suo gruppo di Galois. Allora, $\mathbb{L}^G = \mathbb{K}$.*

Proof. Sappiamo che $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ è normale e $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{L}^G$, dunque $\mathbb{L}/\mathbb{L}^G$ è normale e separabile, dunque è di Galois e perciò $G = \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L},\mathbb{L}) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{L}^G}(\mathbb{L},\mathbb{L}) = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L}^G)$. In particolare $|G| = [\mathbb{L}:\mathbb{K}] = [\mathbb{L}:\mathbb{L}^G]$ e dunque dalla formula dei gradi si conclude che $[\mathbb{L}^G:\mathbb{K}] = 1$, ovvero $\mathbb{L}^G = \mathbb{K}$. □

Lemma 2.2. *Siano $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione di Galois finita e G il suo gruppo di Galois. Allora, per ogni $H \in \mathscr{S}_G$, vale $H \leq \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L}^H)$.*

Proof. Sia $\sigma \in H$, allora $\sigma(k) = k\ \forall k \in \mathbb{K}$ e, per definizione $\sigma(l) = l\ \forall l \in \mathbb{L}^H$. Ma allora, $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L}^H)$, ovvero $H \leq \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L}^H)$. □

Lemma 2.3. *Siano $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione di Galois finita, $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ il suo gruppo di Galois, $H \leq G$ un sottogruppo e $f \in \mathbb{L}^H[x]$ un polinomio irriducibile con $Z_f(\mathbb{L}) \neq \emptyset$. Allora, $\deg(f) \mid |H|$.*

Proof. Senza perdita di generalità, supponiamo che f sia monico, si ha $f(x) = \prod_{w\in\Omega}(x-w)$, dove $\Omega \subseteq \mathbb{L}$ perché $\mathbb{L}/\mathbb{L}^H$ è normale. Essendo f irriducibile e monico, si ha $f(x) = \min_{a,\mathbb{L}^H}(x)$ per $a \in \mathbb{L}$, dunque f è separabile per la Proposizione

1.10. Allora, $|\Omega| = \deg(f)$, ma $\Omega = Z_f(\mathbb{L})$ e per ogni $h \in H$, $f^h = f$ perché $f \in \mathbb{L}^H[x]$, dunque per ogni $c \in \Omega, h \in H$ si ha $f(h(c)) = h(f(c)) = 0$, ovvero $h(c) \in \Omega$.

Ma allora, H agisce su Ω e possiamo scomporre Ω in orbite disgiunte $\Omega = \coprod_{i=1}^{s} \Omega_i$ e definiamo $f_i = \prod_{w_i \in \Omega_i} (x - w_i)$ per ogni $i \in \{1, \dots, s\}$. Ma $f_i^h = \prod_{w_i \in \Omega_i} (x - w_i)^h = \prod_{w_i \in \Omega_i} (x - h(w_i)) = f_i$ perché $h(w_i) \in \Omega_i$, perciò $f_i \in \mathbb{L}^H[x]$. Ma sappiamo che $f = \prod_{i=1}^{s} f_i$ e f è irriducibile, perciò $s = 1$ e Ω è un H-insieme transitivo. Allora, $\deg(f) = |\Omega| = \frac{|H|}{|\mathrm{stab}_H(w)|}$ $\forall w \in \Omega$ da cui $\deg(f) \mid |H|$. □

Lemma 2.4. *Siano $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione di Galois finita e G il suo gruppo di Galois. Allora, per $H \in \mathscr{S}_G$, si ha $H = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L}^H)$.*

Proof. ($\subseteq$) Deriva dal Lemma 2.2 e dunque $|H| \mid [\mathbb{L} : \mathbb{L}^H]$.

($\supseteq$) $\mathbb{L}/\mathbb{L}^H$ è separabile e dunque esiste un elemento primitivo $z \in \mathbb{L}$ tale che $\mathbb{L} = \mathbb{L}^H(z)$, dunque $f(x) = \min_{z,\mathbb{L}^H}(x) \in \mathbb{L}^H[x]$ è monico e irriducibile e $z \in Z_f(\mathbb{L})$, dunque per il Lemma 2.3 si ha $[\mathbb{L} : \mathbb{L}^H] = \deg(f) \mid |H|$.

Concludiamo che $|H| = [\mathbb{L} : \mathbb{L}^H]$ e dunque $H = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L}^H)$. □

Teorema 2.1 (Teorema Fondamentale della teoria di Galois finita)**.** *Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione di Galois finita e G il suo gruppo di Galois. Allora:*

(i) Le mappe $\mathrm{stab}_G(_) \colon \mathscr{I}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}} \to \mathscr{S}_G$ e $\mathbb{L}^{\text{-}} \colon \mathscr{S}_G \to \mathscr{I}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ sono mappe inverse.

(ii) Per $H \in \mathscr{S}_G$, si ha $H \trianglelefteq G$ se e solo se $\mathbb{L}^H/\mathbb{K}$ è normale. Inoltre, $H = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L}^H)$.

(iii) Le mappe definite invertono le inclusioni.

Proof. (i) Sia $H \in \mathscr{S}_G$, sappiamo che $\mathbb{L}/\mathbb{L}^H$ è un'estensione di Galois finita e, per il Lemma 2.4, $H = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L}^H)$. Dunque, $\mathrm{stab}_G(\mathbb{L}^H) = \{g \in G \mid gx = x \ \forall x \in \mathbb{L}^H\} = \mathrm{Hom}_{\mathbb{L}^H}(\mathbb{L}, \mathbb{L}) = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L}^H) = H$.

Siano $\mathbb{M} \in \mathscr{I}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ e $H = \mathrm{stab}_G(\mathbb{M}) = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{M})$ allora, dato che $\mathbb{L}/\mathbb{M}$ è un'estensione di Galois finita, segue che $H = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{M})$ e per il Lemma 2.1 segue che $\mathbb{L}^H = \mathbb{M}$.

(ii) ($\Longleftarrow$) Sia $\mathbb{M} = \mathbb{L}^H$, sappiamo che $\alpha \in G$ si restringe a un automorfismo di $\mathbb{M}$. Definiamo la mappa $\cdot_{|\mathbb{M}} \colon G \to \mathrm{Aut}_{\mathbb{K}}(\mathbb{M})$, allora $\ker(\cdot_{|\mathbb{M}}) = \{g \in G \mid g(m) = m\} = \mathrm{stab}_G(\mathbb{M})$. Ma sappiamo che il nucleo di un omomorfismo è un sottogruppo normale, dunque $\mathrm{stab}_G(\mathbb{M}) \trianglelefteq G$.

($\implies$) Siano $H \trianglelefteq G$ e $\mathbb{M} = \mathbb{L}^H$ e sia $\overline{\mathbb{L}}/\mathbb{L}$ chiusura algebrica di $\mathbb{L}$. Per il Teorema 1.7, sappiamo esistere $\alpha\colon \mathbb{M} \to \overline{\mathbb{L}} \mid \alpha_{|\mathbb{K}} = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}$ e per il Teorema 1.6 questo estende a $\overline{\alpha}\colon \mathbb{L} \to \overline{\mathbb{L}} \mid \overline{\alpha}_{|\mathbb{M}} = \alpha$. Dato che $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ è normale, sappiamo che $\overline{\alpha}(\mathbb{L}) = \mathbb{L}$, ovvero $g = \overline{\alpha}^{|\mathbb{L}} \in G$. A questo punto, $\mathrm{stab}_G(g(\mathbb{M})) = g\,\mathrm{stab}_G(\mathbb{M})g^{-1} = gHg^{-1} = H$ come conseguenza di (i) e della normalità di H. Inoltre, da (i) sappiamo che $\mathbb{M} = \mathbb{L}^{\mathrm{stab}_G(\mathbb{M})} = \mathbb{L}^{\mathrm{stab}_G(g(\mathbb{M}))} = g(\mathbb{M}) = \overline{\alpha}(\mathbb{M}) = \alpha(\mathbb{M})$, da cui $\mathbb{L}^H/\mathbb{K}$ è normale.

(iii) Siano $H_1 \leq H_2 \in \mathscr{S}_G$ e sia $x \in \mathbb{L}^{H_2}$, allora per ogni $\alpha \in H_2$ si ha $\alpha x = x$, ma, dato che $H_1 \subseteq H_2$, si ha che vale anche per ogni $\alpha \in H_1$, dunque $x \in \mathbb{L}^{H_1}$.

Siano $\mathbb{M}_1 \subseteq \mathbb{M}_2 \in \mathscr{I}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}$ e sia $\alpha \in \mathrm{stab}_G(\mathbb{M}_2)$, allora $\alpha x = x$ per ogni $x \in \mathbb{M}_2$, ma $\mathbb{M}_1 \subseteq \mathbb{M}_2$ e dunque $\alpha \in \mathrm{stab}_G(\mathbb{M}_1)$. □

Proposizione 2.1. *Ogni estensione separabile di grado 2 è di Galois.*

Proof. Sia $\mathbb{L} = \mathbb{K}(a)$ un'estensione di grado 2. Il polinomio minimo di a è della forma $p(x) = x^2 + bx + c \in \mathbb{K}[x]$. Poiché una radice a appartiene a $\mathbb{L}$, la somma delle radici è $-b \in \mathbb{K} \subset \mathbb{L}$, dunque anche la seconda radice $-b - a$ appartiene a $\mathbb{L}$. Essendo per ipotesi un'estensione separabile, $\mathbb{L}$ è campo di spezzamento di un polinomio separabile, perciò è un'estensione di Galois. □

Esempio 2.1. Sia $f \in \mathbb{Q}[x]$ con $f = x^3 - 7$, allora $Z_f(\mathbb{C}) = \{\sqrt[3]{7}, \sqrt[3]{7}\tau, \sqrt[3]{7}\tau^2\}$ con $\tau = \exp(\frac{2\pi i}{3})$. Sappiamo che $\varphi\colon G \to S(Z_f(\mathbb{C}))$ è iniettivo, sia $\mathbb{L}/\mathbb{Q}$ campo di spezzamento di f, allora $\mathbb{L} = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{7}, \tau)$ ha grado $[\mathbb{L} : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{7}, \tau) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{7})][\mathbb{Q}(\sqrt[3]{7}) : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 3$ (per la prima, basta considerare $x^3 - 1 = 0$ e osservare che 1 non è radice). Sappiamo che $|G| = [\mathbb{L} : \mathbb{Q}] = 6$ e quindi φ è un isomorfismo, ovvero $G \cong S_3$.

Dal teorema fondamentale, sappiamo che $\mathscr{S}_G = \{\{1\}, \langle(1,2)\rangle, \langle(1,3)\rangle, \langle(2,3)\rangle, A_3, S_3\}$, chiamiamo $w_1 = \sqrt[3]{7}$ e così via i successivi. Quindi a $\langle(2,3)\rangle$ corrisponde $\mathbb{Q}(w_1)$, a S_3 a $\mathbb{Q}$, $\langle(1,2,3)\rangle$ corrisponde a $\mathbb{Q}(\tau) = \mathbb{Q}(x^2 + x + 1) = \mathbb{Q}(x^3 - 1)$, $\langle(1,3)\rangle$ corrisponde a w_2, $\langle(1,2)\rangle$ corrisponde a w_3 e $\{1\}$ corrisponde a $\mathbb{L}$. Quindi A_3 corrisponde a un'estensione normale.

2.2 Campo di spezzamento di un polinomio irriducibile e separabile

Teorema 2.2. *Siano $\mathbb{K}$ un campo, $f \in \mathbb{K}[x]$ un polinomio di grado n irriducibile e separabile e $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ il campo di spezzamento di f su $\mathbb{K}$. Allora:*

(i) $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ *è un'estensione di Galois finita.*

(ii) Esiste un monomorfismo di gruppi $\varphi_f \colon \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) \to S_n$.

(iii) $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] \mid n!$ *e* $n \mid [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$.

Proof. (i) Sia $\Omega = Z_f(\mathbb{L})$ e scriviamo $f = a_f \cdot \prod_{w \in \Omega} (x - w) \in \mathbb{L}[x]$, allora sappiamo che $\mathbb{L} = \mathbb{K}(w_1, \dots, w_n)$. Per il Teorema 1.13, $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]_{sep} = \prod_{k=0}^{n-1} [\mathbb{K}(w_1, \dots, w_{k+1}) : \mathbb{K}(w_1, \dots, w_k)]_{sep}$. Sia $w_1 \in \mathrm{alg}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$ e $f(w_1) = 0$, dato che f è irriducibile su $\mathbb{K}$ si ha che $f_1(x) = \frac{f(x)}{a_f} = \min_{w_1, \mathbb{K}}(x)$ e dunque è separabile e $[\mathbb{K}(w_1) : \mathbb{K}] = \deg(f) = [\mathbb{K}(w_1) : \mathbb{K}]_{sep}$. Procedendo per $w_{k+1} \in \mathrm{alg}_{\mathbb{K}(w_1, \dots, w_k)}(\mathbb{L})$ con $f(w_{k+1}) = 0$, il polinomio minimo $f_{k+1}(x) = \min_{w_{k+1}, \mathbb{K}(w_1, \dots, w_k)}(x)$ divide f in $\mathbb{K}(w_1, \dots, w_k)[x]$. Ma f è separabile, dunque lo deve essere anche il suo divisore f_{k+1} e quindi $[\mathbb{K}(w_1, \dots, w_{k+1}) : \mathbb{K}(w_1, \dots, w_k)]_{sep} = \deg(f_{k+1}) = [\mathbb{K}(w_1, \dots, w_{k+1}) : \mathbb{K}(w_1, \dots, w_k)]$. Ma allora, $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]_{sep} = \prod_{k=0}^{n-1} [\mathbb{K}(w_1, \dots, w_{k+1}) : \mathbb{K}(w_1, \dots, w_k)] = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$, perciò $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ è separabile e dunque di Galois.

(ii) Sia $\alpha \in \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$, allora $f^\alpha = f$. Consideriamo $z \in Z_f(\mathbb{L})$, allora $\alpha(z) \in Z_{f^\alpha}(\mathbb{L}) = Z_f(\mathbb{L})$, dunque $\alpha(z) \in Z_f(\mathbb{L})$. Quindi, $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ agisce su $Z_f(\mathbb{L})$ per scambi e $|\Omega| = n$, perciò esiste $\varphi_f \colon \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) \to S(\Omega) \cong S_n \mid \varphi_f(\alpha)(w) = \alpha(w)$. Inoltre, $\ker(\varphi_f) = \{\alpha \in \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) \mid \alpha(w_i) = w_i \ \forall i \in \{1, \dots, n\}\} = \mathrm{stab}_{\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})}(\mathbb{L}) = \{\mathrm{id}_{\mathbb{L}}\}$, in quanto $\mathbb{L}^{\mathrm{stab}_{\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})}(\mathbb{L})} = \mathbb{L} = \mathbb{L}^{\mathrm{id}_{\mathbb{L}}}$.

(iii) Sappiamo che $|\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})| = |\mathrm{im}(\varphi_f)| \mid n!$ per Lagrange. Sappiamo che $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ è campo di spezzamento, dunque $w_1 \in \mathbb{L}$ è radice di f e $\mathbb{L}^{\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})} = \mathbb{K}$ per il Lemma 2.1 e $f \in \mathbb{K}[x]$, dunque per il Lemma 2.3 si ha che $n = \deg(f) \mid |H| = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$. □

Esempio 2.2. Sia $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$ e $f(x) = x^3 - 2$, allora $Z_f(\mathbb{C}) = \{\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\tau, \sqrt[3]{2}\tau^2\}$, con $\tau = \exp(i\frac{2\pi}{3})$. Sia $\mathbb{L} = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \tau)$, allora $\mathbb{L}/\mathbb{Q}$ è campo di spezzamento $[\mathbb{L} : \mathbb{Q}] = 6$, ma allora $|\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{Q})| = 6$. Concludiamo $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{Q}) \cong S_3$, quindi in questo caso è anche suriettiva.

Esempio 2.3. Sia $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$ e $f(x) = x^q - x$, dove $q = p^n$, allora il suo campo di spezzamento è $\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p$, che quindi è normale. Inoltre, $df(x) = qx^{q-1} - 1 = -1$ dunque è separabile e l'estensione lo è, ovvero è un'estensione di Galois finita.

Consideriamo l'automorfismo di Frobenius, allora sappiamo che $\mathscr{F}(a) = a^p$, dunque fissa $\mathbb{F}_p$ e $\mathscr{F} \in \mathrm{Gal}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p)$. Sappiamo inoltre che $\mathscr{F}^k(x) = x^{p^k}$ e quindi $\mathscr{F}^n(x) = x^{p^n} = x$, dunque è l'identità su $\mathbb{F}_q$ perché i suoi elementi sono tutte e sole le radici di quel polinomio. Supponiamo ora sia $m < n$, allora $x^{p^m} - x$ ha al più p^m radici, ma $\mathbb{F}_q$ ha $p^n > p^m$ elementi, dunque $\mathscr{F}^m \neq \mathrm{id}$. Perciò $\mathrm{ord}(\mathscr{F}) = n$ e, dato che $|\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p)| = [\mathbb{F}_q : \mathbb{F}_p] = n$, segue che $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p) = \langle \mathscr{F} \rangle$, ovvero è ciclico.

2.2.1 Problema di Galois inverso

Congettura 2.1 (Problema di Noether sui razionali)**.** *Sia $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$ e G un gruppo finito. Allora, esiste un'estensione di Galois finita $\mathbb{L}/\mathbb{Q}$ tale che $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{Q}) \cong G$.*

Finora sono stati trovati solo risultati positivi, di seguito ne sono elencati alcuni.

Teorema 2.3 (Šafarevič, 1954)**.** *Tutti i gruppi finiti risolubili sono gruppi di Galois di un'estensione dei razionali.*

Teorema 2.4 (Thompson, 1984)**.** *Il monster group è il gruppo di Galois di un'estensione dei razionali.*

2.3 $\mathbb{C}$ è algebricamente chiuso

Elenchiamo dei risultati pregressi:

(i) Un polinomio $h \in \mathbb{R}[x]$ di grado dispari ammette una radice in $\mathbb{R}$: deriva dal teorema di esistenza degli zeri tra $(-\infty, \infty)$.

(i*) Se $h \in \mathbb{R}[x]$ è dispari e irriducibile, allora $\deg(h) = 1$.

(ii) Un polinomio $f \in \mathbb{C}[x]$ di secondo grado ammette una radice in $\mathbb{C}$: deriva dalla formula per le equazioni di secondo grado.

(iii) Sia G un gruppo finito, allora esiste un sottogruppo $P_2 \subset G$ con $|P_2| = 2^f$ tale che $\frac{|G|}{|P_2|}$ è dispari: deriva dai teoremi di Sylow.

(iv) Sia H un gruppo finito con $|H| = 2^f$, allora per ogni $d \in \mathbb{N}_0$ tale che $d \mid 2^f$ esiste $U \leq H$ tale che $|U| = d$: per le proprietà dei p-gruppi.

Teorema 2.5. $\mathbb{C}$ *è algebricamente chiuso.*

Proof. Sia per assurdo $\mathbb{C}$ non algebricamente chiuso, allora esiste un'estensione finita $\mathbb{E}/\mathbb{C}$ tale che $[\mathbb{E} : \mathbb{C}] > 1$. Sapendo che $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$, si ha $[\mathbb{E} : \mathbb{R}] = 2 \cdot [\mathbb{E} : \mathbb{C}] < \infty$. Sappiamo che $\mathrm{char}(\mathbb{R}) = 0$, dunque $\mathbb{E}/\mathbb{R}$ è separabile per il Teorema 1.14 e per il Teorema 1.15 esiste $c \in \mathbb{E}$ tale che $\mathbb{E} = \mathbb{R}(c)$.

Consideriamo $h = \min_{c,\mathbb{R}}(x)$ (con $\deg(h) > 1$) e sia $\mathbb{E}_0$ campo di spezzamento di h su $\mathbb{R}$, allora $\mathbb{E}_0/\mathbb{R}$ è un'estensione di Galois finita. Sia $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{E}_0/\mathbb{R})$ e sia $P_2 \in Syl_2(G)$, chiamiamo $\mathbb{M} = \mathbb{E}_0^{P_2}$. Sappiamo che $\mathbb{E}_0/\mathbb{M}$ è un'estensione finita di Galois con $G = P_2$ e, per il Teorema 2.1, si ha $[\mathbb{E}_0 : \mathbb{M}] = |P_2|$ e dunque $[\mathbb{M} : \mathbb{R}] = \frac{|G|}{|P_2|}$ che è dispari. Così, $\mathbb{M} = \mathbb{R}(d)$ per il Teorema 1.15. Sia $g(x) = \min_{d,\mathbb{R}}(x)$ (irriducibile), allora $\deg(g) = [\mathbb{M} : \mathbb{R}]$ è dispari. Ma per (i*) concludiamo che $\deg(g) = 1$ e quindi $\mathbb{M} = \mathbb{R}$ e $G = P_2$, ovvero G è un 2-gruppo $2^f = |G| = [\mathbb{E}_0 : \mathbb{R}]$ con $f \geq 1$.

Sia per assurdo $f \geq 2$, allora esiste un campo intermedio $\mathbb{C} \subset \mathbb{F} \subseteq \mathbb{E}_0$. Sia $U = \mathrm{stab}_G(\mathbb{C})$ con $|U| = 2^{f-1} \neq 1$, allora esiste $V \subseteq U$ tale che $[U : V] = 2$ e considero $\mathbb{F} = \mathbb{E}_0^V \supseteq \mathbb{E}_0^U = \mathbb{C}$ (per Teorema 2.1). Perciò $[\mathbb{F} : \mathbb{C}] = 2$, scelgo $e \in \mathbb{F}$ tale che $\mathbb{F} = \mathbb{C}(e)$ (per il Teorema 1.15) e considero $r(x) = \min_{e,\mathbb{C}}(x) \in \mathbb{C}[x]$. Tuttavia r è un polinomio irriducibile e di grado 2 su $\mathbb{C}$, assurdo per (ii).

Ma allora $f = 1$ e dunque $\mathbb{E}_0 = \mathbb{R}$, generando un assurdo. Concludiamo con la tesi. □

2.4 Estensioni ciclotomiche

Consideriamo le radici dell'unità $\xi_{m,k} = \exp(\frac{2\pi i}{m}k) \in \mathbb{C}^\times$, sappiamo che $\mathrm{ord}(\xi_{m,k}) = m$ se e solo se $\gcd(m,k) = 1$. Allora, $\Sigma_m = \{\xi_{m,k} \mid 0 \leq k \leq m-1\} \subseteq \mathbb{C}$ è un sottogruppo ciclico di ordine m.

Definizione 2.5. Un elemento $\xi \in \mathbb{C}^\times$ di ordine n si dice una n-esima radice primitiva dell'unità.

Se $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{K} \subseteq \mathbb{C}$ e $\mathbb{K}$ contiene una n-esima radice primitiva dell'unità, allora $\Sigma_n \subseteq \mathbb{K}$.

Definizione 2.6. Un'estensione $\mathbb{Q}(\xi)/\mathbb{Q}$, con $\xi \in \mathbb{C}^\times$ una n-esima radice primitiva dell'unità, si dice estensione ciclotomica di $\mathbb{Q}$. L'insieme delle n-esime radici primitive si indica con $\Xi_n = \{\xi \in \Sigma_n \mid \mathrm{ord}(\xi) = n\}$.

Proposizione 2.2. *Se $\xi \in \Xi_n$, allora $\Sigma_n \subseteq \mathbb{Q}(\xi)$.*

Proposizione 2.3 (Ripasso sulla funzione di Euler)**.** *Sia $\varphi\colon \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ la funzione di Euler e $m, n \in \mathbb{N}_0$. Allora:*

(i) $\varphi(m) = |(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times|$.

(ii) *Se* $\gcd(m,n) = 1$, *allora* $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ *e dunque* $(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

(iii) $\mathbb{Z}/p^f\mathbb{Z}$ *è un anello locale e quindi* $(\mathbb{Z}/p^f\mathbb{Z})^\times = (\mathbb{Z}/p^f\mathbb{Z}) \setminus (p\mathbb{Z}/p^f\mathbb{Z})$, *dunque* $\varphi(p^f) = p^f - p^{f-1}$.

(iv) $\varphi(n) = 1 \iff n \in \{1,2\}$.

(v) $\varphi(n) = 2^k \iff n = 2^f p_1 \dots p_r$, *con p_i primi di Fermat distinti (cioè della forma* $2^{2^{m_i}} + 1$*).*

I primi del tipo descritto in (v) sono detti "primi di Fermat", il quale teorizzò che tutti i numeri di quella forma fossero primi. Euler dimostrò che il quinto "primo" di Fermat in realtà non era un numero primo.

Proposizione 2.4. *Sia $m \geq 2$ un intero, allora* $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$.

Lemma 2.5. *Se $f, g \in \mathbb{Q}[x]$ sono monici e $fg \in \mathbb{Z}[x]$, allora $f, g \in \mathbb{Z}[x]$.*

Proposizione 2.5. *Sia $m \geq 2$ e $r \in \mathbb{Z}$ primo con $r \nmid m$. Se $\xi \in \Xi_m$ e $h_0(x) = \min_{\xi,\mathbb{Q}}(x)$, allora $h_0(\xi^r) = 0$.*

Proof. Sappiamo che $h_0 \mid x^m - 1$, dunque $\mathbb{Z}[x] \ni x^m - 1 = h_0(x)h_1(x)$, che sono entrambi monici e $h_0, h_1 \in \mathbb{Q}[x]$, allora per il Lemma 2.5 si ha $h_0, h_1 \in \mathbb{Z}[x]$ e $\gcd(h_0, h_1) = 1$ perché $x^m - 1$ è separabile. Sia $h_2(x) = \min_{\xi^r,\mathbb{Q}}(x)$ a coefficienti interi per il motivo precedente. Sia per assurdo $h_0(\xi^r) \neq 0$, allora deve essere $h_1(\xi^r) = 0$ e quindi $h_2 \mid h_1$. Sappiamo che $f(x) = h_2(x^r)$ si annulla in ξ in quanto $f(\xi) = 0$, dunque $h_0 \mid f$. Consideriamo la mappa $\bar{\cdot}\colon \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{F}_r[x]$ riduzione modulo r, allora si ha $\overline{h}_0 \mid \overline{f}$ e $\overline{f}(x) = \overline{h}_2(x^r) = [\overline{h}_2(x)]^r$ per le proprietà dell'endomorfismo di Frobenius. Sappiamo che $\overline{x}^m - 1$ è separabile perché $\gcd(m, r) = 1$ e quindi $\gcd(\overline{h}_0, \overline{h}_1) = 1$. Ma sappiamo che $\overline{h}_0 \mid \overline{h}_2^r$ e $\overline{h}_2 \mid \overline{h}_1$, dunque $\gcd(\overline{h}_0, \overline{h}_1) \neq 1$, assurdo. □

Proposizione 2.6. *I polinomi ciclotomici hanno coefficienti interi e sono irriducibili in* $\mathbb{Q}[x]$.

Proof. Usiamo l'identità $x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x)$, dove $\Phi_d(x) = \prod_{\substack{\xi \in \Sigma_n \\ \mathrm{ord}(\xi) = d}} (x - \xi)$ e procediamo per induzione forte.

Se $n = 1$, allora $\Phi_1(x) = x - 1 \in \mathbb{Z}[x]$ e dunque è immediato.

Supponiamo sia vero fino a $n - 1$ e scomponiamo $x^n - 1 = \Phi_n(x) \prod_{\substack{d|n \\ d<n}} \Phi_d(x)$. Poniamo $F(x) = \prod_{\substack{d|n \\ d<n}} \Phi_d(x)$, che per ipotesi induttiva ha coefficienti interi ed è monico, perciò primitivo e così anche $x^n - 1$. Notiamo che $\Phi_n(x) = \frac{x^n - 1}{F(x)} \in \mathbb{Q}[x]$, scriviamo quindi per qualche $\Psi(x) \in \mathbb{Z}[x]$ primitivo e $a, b \in \mathbb{N}$ opportuni $\Phi_n(x) = \frac{a}{b}\Psi(x)$. Sostituendo, si ha $x^n - 1 = F(x)\frac{a}{b}\Psi(x) = \frac{a}{b}[F(x)\Psi(x)]$ allora, essendo entrambi primitivi, per il Lemma 2.5 $F(x)\Psi(x)$ è primitivo e quindi il massimo comune divisore dei coefficienti è 1. Ma al secondo membro i coefficienti sono interi, dunque l'unica possibilità è che $b = 1$ e sappiamo che $\Phi_n(x)$ è monico e $\Psi(x)$ è primitivo, perciò $a = 1$. Concludiamo che $\Phi_n(x) = \Psi(x) \in \mathbb{Z}[x]$.

Sia per assurdo $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ irriducibile monico tale che $f(x) \mid \Phi_n(x)$, $f(x) \neq \Phi_n(x)$ e $f(\xi) = 0$, allora esiste $k \in \mathbb{N}_0$ coprimo con n tale che $f(\xi^k) \neq 0$. Scomponendolo in fattori primi, assumiamo senza perdita di generalità che k sia primo. Ma per quanto visto nella Proposizione 2.5 deve essere $f(\xi^k) = 0$ il che è assurdo. Dunque, $\Phi_n(x) = f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ è irriducibile in $\mathbb{Z}$. Per il Lemma di Gauss sull'irriducibilità, essendo $\Phi_n(x)$ primitivo e irriducibile in $\mathbb{Z}[x]$, concludiamo che $\Phi_n(x)$ è irriducibile in $\mathbb{Q}[x]$. □

Teorema 2.6. *Sia $\xi \in \mathbb{C}^\times$ n-esima radice primitiva dell'unità, allora:*

(i) $\mathbb{Q}(\xi)/\mathbb{Q}$ *è un'estensione finita di Galois.*

(ii) $\Phi_n(x) = \min_{\xi,\mathbb{Q}}(x)$ *e* $\deg(\Phi_n(x)) = \varphi(n)$.

(iii) $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\xi)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

Proof. (i) Dalle considerazioni iniziali, sappiamo che ξ è un generatore di Σ_n, quindi $\mathbb{Q}(\xi)/\mathbb{Q}$ è il campo di spezzamento di x^n-1, dunque l'estensione è normale. Dato che $\mathrm{char}(\mathbb{Q}) = 0$, sappiamo che è anche separabile per il Teorema 1.14.

(ii) Chiamiamo $h(x) = \min_{\xi,\mathbb{Q}}(x)$.

($\geq$) Sia $\eta = \xi^k$, con $\gcd(n,k) = 1$, e scriviamo $k = \prod_{i=1}^{s} r_i^{\alpha_i}$, con $r_i \in \mathbb{Z}$ primi tali che $\gcd(r_i, n) = 1$. Per la Proposizione 2.6, $\xi^{r_i} \in Z_h(\mathbb{Q}(\xi))$, dunque $\xi^{r_s^{\alpha_s}} \in Z_h(\mathbb{Q}(\xi))$ e concludiamo iterando che $\xi^k \in Z_h(\mathbb{Q}(\xi))$, perciò $\Xi_n \subseteq Z_h(\mathbb{Q}(\xi))$ e quindi $\deg(h(x)) \geq \varphi(n)$.

($\leq$) Sia $\eta \in Z_h(\mathbb{Q}(\xi))$, dato che h è irriducibile si ha che $h(x) = \min_{\eta,\mathbb{Q}}(x)$ e η è una n-esima radice dell'unità, dunque $d = \mathrm{ord}(\eta) \mid n$. Sia per assurdo $d < n$, allora η è una radice di $x^d - 1$ e quindi $h(x) \mid x^d - 1$, in particolare $h(\xi) = 0$ implica $\xi^d = 1$, assurdo perché ξ è una n-esima radice primitiva. Dunque, deve essere $d = n$.

Quindi, $\deg(h) = [\mathbb{Q}(\xi) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$. Rimane da mostrare che $\Phi_n = h$, ma $\Phi_n \in \mathbb{Q}[x]$ è irriducibile, monico e si annulla in ξ, quindi è dimostrato.

(iii) Essendo Σ_n ciclico di ordine n, sappiamo che $\Sigma_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ e inoltre $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. Sia $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\xi)/\mathbb{Q}) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\xi), \mathbb{Q}(\xi))$ e consideriamo la mappa restrizione $\cdot_{|\Sigma_n} : G \to \mathrm{Aut}(\Sigma_n)$, sappiamo che $|\mathrm{Aut}(\Sigma_n)| = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times| = \varphi(n)$. Ma $\ker(\cdot_{|\Sigma_n}) = \{\alpha \in G \mid \alpha(\xi) = \xi \ \forall \xi \in \Sigma_n\} = \{\mathrm{id}_{\mathbb{Q}(\xi)}\}$, dunque la mappa è iniettiva e suriettiva perché $|G| = [\mathbb{Q}(\xi) : \mathbb{Q}] = \varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|$, da cui la tesi. □

Esempio 2.4. Per $m = 8$, $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times = \{[1],[3],[5],[7]\}$ sono tutti elementi di ordine 2 tranne l'1, così $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \cong V_4$, il gruppo di Klein $V_4 = \{\mathrm{id}, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ e non è ciclico.

2.5 Chiusura normale

Teorema 2.7. *Sia* $\mathbb{M} = \mathrm{cl}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$ *la chiusura normale di un'estensione finita separabile* $\mathbb{L}/\mathbb{K}$*. Allora:*

(i) $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ *è separabile.*

(ii) $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ *è un'estensione di Galois finita.*

(iii) Se $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{M}/\mathbb{K})$ *e* $H = \mathrm{stab}_G(\mathbb{L})$*, allora* $\mathrm{core}_G(H) = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1} = \{1\}$.

Proof. (i) $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ è separabile finita, dunque ammette un elemento primitivo $c \in \mathbb{L}$ e sia $f = \min_{c,\mathbb{K}}(x) \in \mathbb{K}[x]$, allora anche f deve essere separabile. Dunque, $\mathbb{M} = \mathrm{cl}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}) = \mathbb{K}(f) = \mathbb{K}(w \mid w \in Z_f(\overline{\mathbb{K}}))$. Se $n = \deg(f)$ e $Z_f(\overline{\mathbb{K}}) = \{w_1, \dots, w_n\}$, posso costruire $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{L} = \mathbb{K}(w_1) \subseteq \cdots \subseteq \mathbb{K}(w_1, \dots, w_n) = \mathbb{M}$. Dalla separabilità, sappiamo che $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]_{sep} = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ e $g = \min_{w_i, \mathbb{K}(w_1, \dots, w_{i-1})}(x) \in \mathbb{K}(w_1, \dots, w_{i-1})[x]$, ma $g \mid f$ ed f è separabile, dunque anche g è separabile, quindi in ogni passo si viene a formare un'estensione separabile e per la formula dei gradi otteniamo che $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ è separabile.

(ii) Abbiamo visto che $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ è separabile, per definizione è il campo di spezzamento di un polinomio e dunque è normale, dunque $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ è di Galois finita perché al massimo ha grado $n!$ (dalla formula dei gradi).

(iii) Sappiamo che $H = \mathrm{stab}_G(\mathbb{L}) = \mathrm{stab}_G(\mathbb{K}(c)) = \mathrm{stab}_G(\{c\})$ e che G agisce su $Z_f(\mathbb{M}) = \{w_1, \dots, w_n\}$, sia $w_1 = c$. Dunque esiste un omomorfismo di gruppi $\varphi \colon G \to S(Z_f(\mathbb{M}))$ che ha $\ker(\varphi) = \mathrm{stab}_G(\{w_1, \dots, w_n\}) = \mathrm{stab}_G(\mathbb{M}) = \{1\}$, ovvero è iniettivo e l'azione è transitiva ($\forall i \in \{1, \dots, n\}\ \exists g_i \in G \mid g_i w_1 = w_i$). A questo punto, $\bigcap_{g \in G} gHg^{-1} \subseteq \bigcap_{1 \le i \le n} g_i H g_i^{-1}$ e $g_i H g_i^{-1} = g_i \cdot \mathrm{stab}_G(w_1) g_i^{-1} = \mathrm{stab}_G(g_i(w_1))$, dunque $\bigcap_{1 \le i \le n} g_i H g_i^{-1} = \bigcap_{1 \le i \le n} \mathrm{stab}_G(w_i) = \{1\}$. Concludiamo che $\mathrm{core}_G(H) = \{1\}$. □

3 Applicazioni avanzate

3.1 Campo costruibile

3.1.1 Alberi perfetti

Definizione 3.1. Un grafo è una coppia (V, E), dove V è un insieme di punti, detti vertici, e E è un'insieme di coppie (non ordinate) di elementi di V, chiamati spigoli. Le foglie sono gli elementi che stanno al livello più basso.

Definizione 3.2. Un albero 2-regolare perfetto finito è un grafo tale per cui ogni vertice appartiene a tre spigoli ad eccezione di uno, detto radice, e tale per cui tutte le foglie si trovano alla stessa altezza. Indicheremo con $A(h) = (V(h), E(h))$ l'albero 2-regolare perfetto di altezza h. Gli spigoli sono caratterizzati come $E(h) = \{\{v, v^{\#}\} \mid v \in V, v^{\#}$ è v privato della lettera più a destra$\}$.

Esempio 3.1. $V(1) = \{0, s, d\}$ e $V(2) = \{0, d, s, dd, ds, sd, ss\}$, dove s indica "sinistra" e d indica "destra".

Proposizione 3.1. *Sia* $G = \mathrm{Aut}(A(h))$*, allora* $\mathrm{stab}_G(d) \cong \mathrm{Aut}(A(h-1)) \times \mathrm{Aut}(A(h-1))$.

Proof. Un automorfismo $g \in \mathrm{stab}_G(d)$ fissa d e, per simmetria e conservazione dei gradi del grafo, deve necessariamente fissare anche s. Avendo fissato le radici dei due rami principali s e d, le uniche simmetrie applicabili operano indipendentemente all'interno dei sottoalberi. Poiché ciascuno sottoalbero è una copia di $A(h-1)$, si ha la tesi. □

Proposizione 3.2. *Lo stabilizzatore* $\mathrm{stab}_G(d)$ *ha indice due in* G.

Proof. Dato che le uniche azioni permesse sono scambiare s e d o fissare entrambi, segue naturalmente che l'indice è 2 per il teorema orbita-stabilizzatore. □

Definizione 3.3. Un gruppo G si dice prodotto (interno) semi-diretto del sottogruppo H e del sottogruppo normale N se $G = HN$ e $H \cap N = \{1\}$ e lo indichiamo con $G = H \rtimes N$.

Teorema 3.1. *Sia* $\sigma_0 \in \mathrm{Aut}(A(h))$ *l'automorfismo che fissa la radice* 0 *e scambia tutte le* s *con le* d*. Allora, il gruppo di automorfismi ammette la seguente decomposizione:*

$$\mathrm{Aut}(A(h)) = \mathrm{stab}_G(d) \sqcup \sigma_0 \cdot \mathrm{stab}_G(d) = \langle \sigma_0 \rangle \rtimes (\mathrm{Aut}(A(h-1)) \times \mathrm{Aut}(A(h-1))).$$

Proof. Fissiamo $g \in \mathrm{Aut}(A(h))$. Per i ragionamenti precedenti, sappiamo che può avvenire o $g(d) = d$, nel qual caso $g \in \mathrm{stab}_G(d)$, o $g(d) = s$. Nel secondo caso, osserviamo che $(\sigma_0 \cdot g)(d) = \sigma_0(g(d)) = \sigma_0(s) = d$, vale a dire $\sigma_0 \cdot g \in \mathrm{stab}_G(d)$. Dato che $\sigma_0 \cdot \sigma_0 = \mathrm{id}$, concludiamo che $g \in \sigma_0 \cdot \mathrm{stab}_G(d)$. Essendo gli unici due casi possibili, otteniamo la prima uguaglianza.

Per dimostrare la seconda uguaglianza, iniziamo notando che per la Proposizione 3.2 il sottogruppo $N = \mathrm{stab}_G(d)$ ha indice 2, e quindi è normale.

Definiamo $H = \langle \sigma_0 \rangle = \{\mathrm{id}, \sigma_0\}$. Per controllare che l'intersezione sia banale basta mostrare che σ_0 non sta in $\mathrm{stab}_G(d)$, ma questo è ovvio in quanto σ_0 scambia s e d.

Per la prima uguaglianza, sappiamo che ogni automorfismo di G può essere scritto come elemento di N o come il prodotto di $\sigma_0 \in H$ per un elemento di N, dunque $G = H \rtimes N$. Per la Proposizione 3.1, concludiamo con la tesi. □

Definizione 3.4. Sia G un gruppo e $H \leq G$, definiamo $\mathrm{core}_G(H) = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1} \trianglelefteq G$.

Proposizione 3.3. *$\mathrm{core}_G(H)$ è il più grande sottogruppo normale di G contenuto in H.*

Proof. Sia $N \trianglelefteq G$, $N \subseteq H$, allora $N = gNg^{-1} \subseteq gHg^{-1} = \mathrm{core}_G(H)$. □

Teorema 3.2. *Sia G un gruppo finito e sia $\{H_i\}_{0 \leq i \leq k}$ una catena di sottogruppi tale che:*
(i) $H_0 = G$.
(ii) $H_{i+1} \subseteq H_i$ per ogni $0 \leq i < k$.
(iii) $[H_i : H_{i+1}] = 2$ per ogni $0 \leq i < k$.
(iv) Esista H_k tale che $\mathrm{core}_G(H_k) = \{1\}$.
Allora, G è un 2-gruppo e, in particolare, il suo ordine divide la quantità $2^{2^k - 1}$.

Proof. Definiamo il grafo (V, E) i cui vertici sono $V = \{gH_i \mid g \in G, 0 \leq i \leq k\}$ e gli spigoli sono $E = \{\{gH_{i+1}, hH_i\} \mid g, h \in G, gH_{i+1} \subseteq hH_i\}$. Dato che $[H_i : H_{i+1}] = 2$, ogni hH_i si ripartisce nell'unione disgiunta di esattamente due classi laterali del sottogruppo H_{i+1}. Partendo dalla radice singola $H_0 = G$, ogni vertice del grafo ammette esattamente due diramazioni verso il livello inferiore. Abbiamo ottenuto che $(V, E) \cong A(k)$.

Definiamo l'applicazione $\lambda \colon G \to S(V)$ di moltiplicazione a sinistra $\lambda(g)(xH_i) = g \cdot xH_i$. Sappiamo che se $xH_{i+1} \in V$, allora $g \cdot xH_{i+1} \in V$ e, se $xH_{i+1} \subseteq yH_i$, allora $gxH_{i+1} \subseteq gyH_i$. Pertanto, l'azione mappa spigoli in spigoli, implicando

che $g \in S(V)$ è un automorfismo del grafo. Possiamo dunque effettuare una restrizione del codominio $\lambda\colon G \to \mathrm{Aut}(A(k))$.

Vogliamo mostrare che è iniettiva, per un albero perfetto è sufficiente mostrare che un automorfismo fissi tutte le foglie (i vertici al livello massimo k) affinché sia l'identità. Sappiamo che $g \in G$ fissa xH_k se e solo se $gxH_k = xH_k$, ovvero $x^{-1}gx \in H_k$, da cui si ricava $g \in xH_kx^{-1}$. Pertanto, $\mathrm{stab}_G(xH_k) = xH_kx^{-1}$ e $\ker(\lambda) = \bigcap_{x\in G} \mathrm{stab}_G(xH_k) = \bigcap_{x\in G} xH_kx^{-1} = \mathrm{core}_G(H_k) = \{1\}$.

Per il primo teorema di omomorfismo, sappiamo che $G \cong \mathrm{im}(\lambda)$ e per Lagrange $|\,\mathrm{im}(\lambda)| \mid |\,\mathrm{Aut}(A(k))$. Rimane solo da mostrare che $|\,\mathrm{Aut}(A(k))| = 2^{2^k-1} = a(k)$. Per il Teorema 3.1, sappiamo che $a(k) = 2[a(k-1)]^2$, procediamo per induzione su k.

Se $k = 1$, l'albero è costituito solo dalla radice e i due nodi s,d, dunque $a(1) = 2$. Se vale per $k-1$, sostituiamo nella formula ricorsiva $a(k) = 2(2^{2^{k-1}-1})^2 = 2^{2^k-1}$. □

3.1.2 Costruzioni con riga e compasso

Definizione 3.5 (Notazione)**.** Indichiamo con:

(i) $\rho(a,b)$ la retta in $\mathbb{C}$ che contiene $a, b \in \mathbb{C}$.

(ii) $t_1\colon \mathbb{C}\times\mathbb{C}\times\mathbb{C}\times\mathbb{C} \to \{\pm\} \mid t_1(a,b,c,d) = \begin{cases} +, & \text{se } |\rho(a,b) \cap \rho(c,d)| = 1 \\ -, & \text{altrimenti} \end{cases}$.

(iii) $C(c,d)$ è la circonferenza di centro c passante per d.

(iv) $t_2\colon \mathbb{C}\times\mathbb{C}\times\mathbb{C}\times\mathbb{C} \to \{\pm\} \mid t_2(a,b,c,d) = \begin{cases} +, & \text{se } |\rho(a,b) \cap C(c,d)| \geq 1 \\ -, & \text{altrimenti} \end{cases}$.

(v) $t_3\colon \mathbb{C}\times\mathbb{C}\times\mathbb{C}\times\mathbb{C} \to \{\pm\} \mid t_3(a,b,c,d) = \begin{cases} +, & \text{se } |C(a,b) \cap C(c,d)| \in \{1,2\} \\ -, & \text{se } |C(a,b) \cap C(c,d)| \in \{0,\infty\} \end{cases}$.

Definizione 3.6. L'insieme degli elementi costruibili $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{C}$ è il più piccolo sottoinsieme di $\mathbb{C}$ con le seguenti proprietà:

(i) $\{0,1\} \subseteq \mathbb{K}$.

(ii) Se $a,b,c,d \in \mathbb{K}$ e $t_1(a,b,c,d) = +$, allora $\rho(a,b) \cap \rho(c,d) = \{z\} \subseteq \mathbb{K}$.

(iii) Se $a, b, c, d \in \mathbb{K}$ e $t_2(a, b, c, d) = +$, allora $\rho(a, b) \cap C(c, d) = \{z_{1,2}\} \subseteq \mathbb{K}$.

(iv) Se $a, b, c, d \in \mathbb{K}$ e $t_3(a, b, c, d) = +$, allora $C(a, b) \cap C(c, d) = \{z_{1,2}\} \subseteq \mathbb{K}$.

(iii) e (iv) possono essere date equivalentemente sostituendo il punto sulla circonferenza con il raggio $r \in \mathbb{R}_0^+$.

Proposizione 3.4. *Sia $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{C}$ l'insieme degli elementi costruibili. Allora, $\mathbb{K}$ è un sottocampo tale per cui:*

(i) $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{K}$.

(ii) $z^{\frac{1}{2}} \in \mathbb{K}\ \forall z \in \mathbb{K}$.

Proof. (a) Siano $a, b \in \mathbb{K}$, allora $a + b \in \mathbb{K}$ ottenuti come costruzione da un parallelogramma, costruendo la retta parallela a $\rho(0, b)$ passante per a.

(b) Siano $a = \exp(2\pi i\varphi_1), b = \exp(2\pi i\varphi_2)$, allora stanno sulla stessa circonferenza e possiamo costruire $ab = \exp(2\pi i(\varphi_1 + \varphi_2))$.

(c) Siano $r, s \in \mathbb{R}_0^+ \cap \mathbb{K}$. Sappiamo che possiamo costruire i $60°$ come $C(0, 1) \cap C(1, 0)$ e posso fare una costruzione per applicare Talete sappiamo che $r \cdot s \in \mathbb{R}_0^+ \cap \mathbb{K}$.

(d) Se $r \in \mathbb{R}_0^+ \cap \mathbb{K}$, allora posso fare una costruzione per applicare Talete e ottenere $\frac{1}{r}$.

(i) Possiamo costruire $\mathbb{Z}$ come $C(n, 1) \cap \rho(0, 1)$, così applicando (d) si ha $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{K}$.

(ii) Sia $r \in \mathbb{K} \cap \mathbb{R}_0^+$. Costruisco un triangolo rettangolo con ipotenusa $1 + r$, altezza h e cateti a e b, applicando Euclide e Pitagora otteniamo $\sqrt{r} \in \mathbb{K}$. □

Corollario 3.4.1. *E' possibile usare riga e compasso per bisecare un angolo.*

Proof. Deriva dal fatto che la radice di un numero in coordinate polari dimezza l'angolo e sappiamo che la radice è costruibile. □

Definiamo $\mathbb{K}_r$ come i punti costruibili con r costruzioni elementari e quindi definiamo $\mathbb{K} = \bigcup_{r \in \mathbb{N}} \mathbb{K}_r$, con $\mathbb{K}_0 = \{0, 1\}$. Vogliamo studiare l'estensione $\mathbb{K}/\mathbb{Q}$.

3.1.3 Costruibilità e teoria di Galois

Definizione 3.7. Sia $\mathbb{L} \subseteq \mathbb{C}$ tale che $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{L}$ e $[\mathbb{L} : \mathbb{Q}] < \infty$. Diciamo che $\mathbb{L}/\mathbb{Q}$ soddisfa la proprietà (*) se:

(i) $i \in \mathbb{L}$.

(ii) $\overline{\mathbb{L}} = \mathbb{L}$ nel senso del coniugio.

Proposizione 3.5. *Sia $\mathbb{L}/\mathbb{Q}$ un'estensione finita di $\mathbb{Q}$ contenuta in $\mathbb{C}$ che soddisfa (*), allora:*

(i) Se $z \in \mathbb{L}$, allora $\Re(z), \Im(z) \in \mathbb{L}$.

(ii) Se $z_1, z_2, w_1, w_2 \in \mathbb{L}$ e $t_1(z_1, z_2, w_1, w_2) = +$, allora $\rho_2 \cap \rho_1 = \rho(z_1, z_2) \cap \rho(w_1, w_2) \subseteq \mathbb{L}$.

(iii) Se $z_1, w_1, w_2 \in \mathbb{L}, r \in \mathbb{L} \cap \mathbb{R}^+$ e $t_2(w_1, w_2, z_1, r) = +$, allora $C(z_1, r) \cap \rho(w_1, w_2) \subseteq \mathbb{L}' \subseteq \mathbb{C}$ con $[\mathbb{L}' : \mathbb{L}] \leq 2$.

(iv) Se $x, y \in \mathbb{L}, s, r \in \mathbb{L} \cap \mathbb{R}^+$ e $t_3(x, r, y, s) = +$, allora $C(x, r) \cap C(y, s) \subseteq \mathbb{L}' \subseteq \mathbb{C}$ con $[\mathbb{L}' : \mathbb{L}] \leq 2$.

Proof. (ii) Siano $\rho_1 = \{w_1 + s_1(w_2 - w_1) \mid s_1 \in \mathbb{R}\}$ e $\rho_2 = \{z_1 + s_2(z_2 - z_1) \mid s_2 \in \mathbb{R}\}$. Il fatto che $t_1(z_1, z_2, w_1, w_2) = +$ implica che le rette non sono parallele. Uguagliando le espressioni e separando parte reale e parte immaginaria, otteniamo il sistema

$$\begin{pmatrix} \Re(w_2 - w_1) & -\Re(z_2 - z_1) \\ \Im(w_2 - w_1) & -\Im(z_2 - z_1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Re(z_1 - w_1) \\ \Im(z_1 - w_1) \end{pmatrix}.$$

Poiché $\mathbb{L}$ soddisfa (*), per il punto (i) tutte le parti reali e immaginarie dei punti dati appartengono a $\mathbb{L} \cap \mathbb{R}$. Il determinante della matrice è non nullo (le rette non sono parallele), quindi la soluzione unica (s_1, s_2) ha componenti in $\mathbb{L} \cap \mathbb{R}$. Ne segue che il punto di intersezione $z = w_1 + s_1(w_2 - w_1)$ appartiene a $\mathbb{L}$.

(iii) La retta è parametrizzata da $w(s) = w_1 + s(w_2 - w_1)$ con $s \in \mathbb{R}$. Sostituendo nell'equazione della circonferenza $|z - z_1|^2 = r^2$ otteniamo: $(w_1 + s(w_2 - w_1) - z_1)\overline{(w_1 + s(w_2 - w_1) - z_1)} = r^2$. Sviluppando, otteniamo un polinomio di secondo grado nella variabile reale s: $h(s) = |w_2 - w_1|^2 s^2 + 2\Re((w_1 - z_1)(\overline{w_2 - w_1}))s + |w_1 - z_1|^2 - r^2 = 0$. Poiché $\overline{\mathbb{L}} = \mathbb{L}$ e tutti i punti (incluso $r \in \mathbb{L} \cap \mathbb{R}$) appartengono a $\mathbb{L}$, i coefficienti di $h(s)$ appartengono a $\mathbb{L} \cap \mathbb{R}$. Le soluzioni per s si trovano in un'estensione $\mathbb{L}' = \mathbb{L}(\sqrt{\Delta})$ dove Δ è il discriminante di $h(s)$. Essendo un'estensione generata dalla radice di un polinomio di grado 2, $[\mathbb{L}' : \mathbb{L}] \leq 2$.

Inoltre $\mathbb{L}'$ soddisfa (*), infatti:

(a) $[\mathbb{L}' : \mathbb{Q}] = [\mathbb{L}' : \mathbb{L}][\mathbb{L} : \mathbb{Q}] < \infty$.

(b) $i \in \mathbb{L} \subseteq \mathbb{L}'$.

(c) Se $\Delta \geq 0$, allora $\sqrt{\Delta} \in \mathbb{R}$, quindi $\mathbb{L}'$ è chiuso per coniugio. Se $\Delta < 0$, $\sqrt{\Delta} = i\sqrt{|\Delta|}$. Poiché $i \in \mathbb{L}$, si ha $\mathbb{L}(\sqrt{\Delta}) = \mathbb{L}(\sqrt{|\Delta|})$ e, siccome $|\Delta| \in \mathbb{L} \cap \mathbb{R}$, l'estensione rimane chiusa rispetto al coniugio.

(iv) Siano $z = z_1 + iz_2$, $x = x_1 + ix_2$ e $y = y_1 + iy_2$. Il sistema delle due circonferenze è:

$$\begin{cases} (z_1 - x_1)^2 + (z_2 - x_2)^2 = r^2 \\ (z_1 - y_1)^2 + (z_2 - y_2)^2 = s^2 \end{cases}$$

Sottraendo la seconda equazione dalla prima, otteniamo $2(y_1 - x_1)z_1 + 2(y_2 - x_2)z_2 + x_1^2 + x_2^2 - y_1^2 - y_2^2 = r^2 - s^2$. I centri x e y sono distinti, quindi non possono valere simultaneamente $x_1 = y_1$ e $x_2 = y_2$. Supponiamo senza perdita di generalità che $x_2 \neq y_2$ e isoliamo z_2: $z_2 = \frac{x_1 - y_1}{x_2 - y_2} z_1 + \frac{r^2 - s^2 - x_1^2 - x_2^2 + y_1^2 + y_2^2}{2(y_2 - x_2)} = \alpha z_1 + \beta$.

Essendo $x, y \in \mathbb{L}$, per il punto (i) i loro coefficienti reali appartengono a $\mathbb{L} \cap \mathbb{R}$, così come r, s. Dunque $\alpha, \beta \in \mathbb{L} \cap \mathbb{R}$. Sostituendo $z_2 = \alpha z_1 + \beta$ nell'equazione della prima circonferenza otteniamo $g(z_1) = (z_1 - x_1)^2 + (\alpha z_1 + \beta - x_2)^2 - r^2 = 0$. I coefficienti di $g(z_1)$ appartengono a $\mathbb{L} \cap \mathbb{R}$. Come nel punto (iii), se z_1 è una soluzione, essa si trova in un'estensione $\mathbb{L}' = \mathbb{L}(\sqrt{\Delta})$ di grado al più 2 su $\mathbb{L}$. Trovato z_1, anche $z_2 \in \mathbb{L}'$, e per la stessa logica del punto (iii), l'estensione $\mathbb{L}'$ continua a soddisfare la proprietà (*). □

Teorema 3.3. *Sia $z \in \mathbb{C}$. Allora, sono equivalenti:*

(i) $z \in \mathbb{K}$.

(ii) Esiste una catena di campi $\{\mathbb{L}_i\}$ contenenti $\mathbb{Q}$ che soddisfano $\mathbb{L}_i \subseteq \mathbb{L}_{i+1}$ e $[\mathbb{L}_{i+1} : \mathbb{L}_i] = 2$, per $i \in \{0, \ldots, n\}$ e $\mathbb{L}_0 = \mathbb{Q}$, $\mathbb{L}_1 = \mathbb{Q}(i)$, $\mathbb{L}_k = \overline{\mathbb{L}_k}$ e $z \in \mathbb{L}_n$.

(iii) Esiste un'estensione di Galois finita $\mathbb{L}/\mathbb{Q}$ tale che $[\mathbb{L} : \mathbb{Q}] = 2^f$ e $z \in \mathbb{L}$.

Proof. (i) $\implies$ (ii) Poiché $z \in \mathbb{K}$, esso si ottiene con un numero finito di costruzioni a partire da $\{0, 1\}$. Poniamo $\mathbb{L}_0 = \mathbb{Q}$ e $\mathbb{L}_1 = \mathbb{Q}(i)$, che soddisfa banalmente $\overline{\mathbb{L}_1} = \mathbb{L}_1$. Per la Proposizione 3.5, ad ogni passo:

Se il nuovo punto $z \in \rho(z_1, w_1) \cap \rho(z_2, w_2)$ e $z_{1,2}, w_{1,2} \in \mathbb{L}_n$, allora $z \in \mathbb{L}_n$.

Se $z \in \rho(z_1, z_2) \cap C(w, r)$, so che esiste un'estensione $[\mathbb{L}' : \mathbb{L}_n] = 2$ tale che $z \in \mathbb{L}'$, dunque poniamo $\mathbb{L}_{n+1} = \mathbb{L}'$.

Se $z \in C(a, r) \cap C(b, s)$, allora esiste un'estensione $[\mathbb{L}' : \mathbb{L}_n] = 2 \mid z \in \mathbb{L}'$, dunque poniamo $\mathbb{L}_{n+1} = \mathbb{L}'$.

Inoltre, sempre per la Proposizione 3.5, la proprietà di chiusura al coniugio $\mathbb{L}_k = \overline{\mathbb{L}}_k$ viene preservata ad ogni nuova estensione quadratica.

(ii) $\implies$ (iii) Per il Teorema 1.15 (ha caratteristica 0 quindi è separabile per il Teorema 1.14), esiste $c \in \mathbb{L}_n$ tale che $\mathbb{L}_n = \mathbb{Q}(c)$, consideriamo $h(x) = \min_{c,\mathbb{Q}}(x)$ e definiamo $\mathbb{L}$ come il campo di spezzamento di h su $\mathbb{Q}$, quindi $\mathbb{L}/\mathbb{Q}$ è finita e normale e dunque è di Galois. Poniamo $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{Q})$, sappiamo che h è irriducibile e, detto $\Omega = Z_h(\mathbb{C})$, sappiamo che G agisce transitivamente su Ω e che $c \in \Omega$. Poniamo $G_i = \mathrm{stab}_G(\mathbb{L}_i)$ (che per la corrispondenza di Galois è $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{L}_i)$), si ha che $G_0 = G$ e $[G_i : G_{i+1}] = [\mathbb{L}_{i+1} : \mathbb{L}_i] = 2$. Ma sappiamo che $G_n = \mathrm{stab}_G(\mathbb{L}_n) = \mathrm{stab}_G(\mathbb{Q}(c)) = \mathrm{stab}_G(c)$, così per ogni $g \in G$, $gG_ng^{-1} = \mathrm{stab}_G(g\mathbb{L}_n) = \mathrm{stab}_G(g(c))$, ma sappiamo che $c \in \Omega$, dunque $g(c) \in \Omega$ e quindi $\mathrm{core}_G(G_n) = \bigcap_{g\in G} \mathrm{stab}_G(g(c)) = \bigcap_{w\in\Omega} \mathrm{stab}_G(w) = \{1\}$, ma allora per il Teorema 3.2 si ha che $[\mathbb{L} : \mathbb{Q}] = |G| \mid 2^{2^n-1}$ è una 2-potenza.

(iii) $\implies$ (i) Sia $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{Q})$ il gruppo di Galois, procediamo per induzione.

Per $f = 1$, $z_1 \in \mathbb{L} \setminus \mathbb{Q}$ e $[\mathbb{L} : \mathbb{Q}] = 2$ allora $\deg(\min_{z_1,\mathbb{Q}}(x)) = 2$ e perciò z_1 è radice di $x^2 + px + q \in \mathbb{Q}[x]$ e $z_{1,2} = \frac{-p\pm\sqrt{p^2-4q}}{2}$, ma $p^2 - 4q \in \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{K}$ e per le proprietà di $\mathbb{K}$ anche $\sqrt{p^2 - 4q} \in \mathbb{K}$, ma allora $z_1 \in \mathbb{K}$.

Nel caso generale, notiamo che G è un 2-gruppo, quindi per le proprietà dei p-gruppi esistono $U_k \trianglelefteq G$ con $U_0 = \{1\}, U_k \subseteq U_{k+1}$ e $U_f = G$ tale che $[U_{k+1} : U_k] = 2$. Definiamo $\mathbb{L}_i = \mathbb{L}^{U_i}$ e otteniamo una sequenza discendente di campi $\mathbb{L} = \mathbb{L}_0 \supset \mathbb{L}_1 \supset \cdots \supset \mathbb{L}_f = \mathbb{Q}$. Sappiamo inoltre che $\mathbb{L}_k/\mathbb{Q}$ è di Galois e $[\mathbb{L} : \mathbb{L}_k] = |U_k|$.

Procediamo a ritroso partendo da $\mathbb{L}_f = \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{K}$. Se per ipotesi induttiva supponiamo $\mathbb{L}_{k+1} \subseteq \mathbb{K}$ e prendiamo $z \in \mathbb{L}_k \setminus \mathbb{L}_{k+1}$, allora $[\mathbb{L}_k : \mathbb{L}_{k+1}] = [U_{k+1} : U_k] = 2$ e $\deg(\min_{z,\mathbb{L}_{k+1}}(x)) = 2$, così i coefficienti del polinomio minimo $p, q \in \mathbb{L}_{k+1} \subseteq \mathbb{K}$ per ipotesi induttiva. Come visto per il caso $f = 1$, usando la formula risolutiva si conclude che $z \in \mathbb{K}$. Risalendo fino a $k = 0$, otteniamo $\mathbb{L} = \mathbb{L}_0 \subseteq \mathbb{K}$. □

Quindi, un elemento è costruibile se e solo se è contenuto in un'estensione di Galois finita che è una 2-potenza. Applicato alle radici dell'unità, si ha che $\exp(\frac{2\pi i}{m}) \in \mathbb{K}$ se e solo se $[\mathbb{Q}(\xi_m) : \mathbb{Q}] = \varphi(m)$ è una 2-potenza il che avviene se e solo se $m = 2^k p_1 \dots p_r$, dove p_i sono primi di Fermat distinti.

Esempio 3.2. $20° = \exp(\frac{2\pi i}{18}) \notin \mathbb{K}$ perché $\varphi(18) = 6$ che non è una potenza di 2. $60° = \exp(\frac{2\pi i}{6}) \in \mathbb{K}$. Di conseguenza, non è in generale possibile trisecare angoli con riga e compasso.

Esempio 3.3. Il pentagono regolare si può costruire con riga e compasso perché $\varphi(5) = 4$ ma l'ettagono regolare no perché $\varphi(7) = 6$.

Esempio 3.4. Esiste una costruzione con compasso e riga per ottenere un cubo con volume 2 se e solo se $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{K}$. Ci chiediamo se esiste un'estensione di Galois finita che è una 2-potenza che contiene $\sqrt[3]{2}$, ma si avrebbe che $3 = [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] \mid 2^f$, il che è falso.

Esempio 3.5. Non è possibile costruire con riga e compasso un quadrato di area uguale a una circonferenza di raggio unitario, perché i numeri costruibili sono algebrici.

3.2 Risolubilità per radicali delle equazioni polinomiali

3.2.1 Gruppi risolubili

Fino alle equazioni di quarto grado, sappiamo esistere formule risolutive per radicali.

Definizione 3.8. Un gruppo G si dice risolubile se esiste una famiglia di sottogruppi normali $\{N_i\}_{1\leq i\leq d} \mid N_i \supseteq N_{i+1}$, $N_1 = G$, $N_d = \{1\}$ e N_i/N_{i+1} è un gruppo abeliano.

Esempio 3.6. I gruppi abeliani sono risolubili.

Esempio 3.7. $A_3 \trianglelefteq S_3$ e $A_3 \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ e la famiglia è $N_1 = S_3, N_2 = A_3$ e $N_3 = \{1\}$.

Esempio 3.8. $A_4, V_4 \trianglelefteq S_4$ e la famiglia è $N_1 = S_4, N_2 = A_4, N_3 = V_4$ e $N_4 = \{1\}$.

Esempio 3.9. A_5 è un gruppo semplice non abeliano (gli unici sottogruppi normali sono se stesso e il gruppo banale), dunque non è risolubile.

Teorema 3.4 (Teorema di Burnside)**.** *Sia G un gruppo finito di ordine $p^a q^b$, con p, q primi e $a, b \in \mathbb{N}$. Allora, G è risolubile.*

Proposizione 3.6. *Sia G un gruppo risolubile e $H \leq G$ un sottogruppo. Allora, H è risolubile.*

Proof. Sia $\{N_i\}_{i=0}^n$ la successione della definizione (con N_{i-1}/N_i abeliano), allora per ogni $i \geq 1$ si ha $(H \cap N_i) \trianglelefteq (H \cap N_{i-1})$. Per il secondo teorema di isomorfismo, si ha $(H \cap N_{i-1})N_i/N_i \cong (H \cap N_{i-1})/((H \cap N_{i-1}) \cap N_i) = (H \cap N_{i-1})/(H \cap N_i)$, in particolare $H \cap N_i \trianglelefteq H \cap N_{i-1}$. Dato che $(H \cap N_{i-1})N_i \subseteq N_{i-1}$, per il teorema di corrispondenza si ha $(H \cap N_{i-1})N_i/N_i \leq N_{i-1}/N_i$, ma quest'ultimo è abeliano e dunque deve esserlo anche $(H \cap N_{i-1})N_i/N_i$, perciò $(H \cap N_{i-1})/(H \cap N_i)$ è abeliano. Prendendo come successione $\{H \cap N_i\}_{i=0}^n$, concludiamo che H è risolubile. □

Esempio 3.10. Consideriamo le isometrie nel piano euclideo affine che non cambiano il verso (senza riflessioni) $\mathrm{Iso}(\mathbb{R}^2)^\circ$. Allora, il sottogruppo delle traslazioni $T \trianglelefteq \mathrm{Iso}(\mathbb{R}^2)^\circ$ e $\mathrm{Iso}(\mathbb{R}^2)^\circ/T \cong S^1$, che sono le rotazioni e dunque abeliane. Inoltre, $\mathrm{Iso}(\mathbb{R}^2)/\mathrm{Iso}(\mathbb{R}^2)^\circ \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ è abeliano.

Definizione 3.9. Siano G un gruppo e $x, y \in G$, definiamo il commutatore di x e y come $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$.

Notiamo che due elementi commutano se e solo se il loro commutatore è unitario.

Definizione 3.10. Per sottogruppi $A, B \leq G$, definiamo il gruppo $[A, B] = \langle [a, b] \mid a \in A, b \in B \rangle$.

Osservazione 3.1. G è un gruppo abeliano se e solo se $[G, G] = \{1\}$ (è il più piccolo per cui il quoziente è un gruppo abeliano).

Esempio 3.11. Se $A_1 \subseteq A_2, B_1 \subseteq B_2$ sono sottogruppi, allora $[A_1, B_1] \subseteq [A_2, B_2]$.

Proposizione 3.7. *(i)* $[a, b]^{-1} = [b, a]$.
(ii) Se $A, B \trianglelefteq G$*, allora* $[A, B], [B, A] \trianglelefteq G$.
(iii) Per ogni $\alpha \in \mathrm{Aut}(G), a, b \in G$*, si ha* $\alpha([a, b]) = [\alpha(a), \alpha(b)]$.

Proof. (i) Sostituzione diretta.
(ii) Per ogni $g \in G, a \in A, b \in B$, si ha $g[a, b]g^{-1} = gaba^{-1}b^{-1}g^{-1} = gag^{-1}gbg^{-1}ga^{-1}g^{-1}gb^{-1}g^{-1} = (gag^{-1})(gbg^{-1})(gag^{-1})^{-1}(gbg^{-1})^{-1} = [g_a, g_b] \in [A, B]$.
(iii) Sostituzione diretta. □

Definizione 3.11. Sia G un gruppo, definiamo $G^{(1)} = [G, G]$ e $G^{(k+1)} = [G^{(k)}, G^{(k)}]$ per $k \geq 1$. $G^{(k)}$ è detto il k-esimo sottogruppo derivato di G.

Proposizione 3.8. *Sia* G *un gruppo. Allora,* G *è risolubile se e solo se esiste* $d \in \mathbb{N}_0$ *tale che* $G^{(d)} = \{1\}$.

Proof. ($\Longleftarrow$) Consideriamo $N_1 = G, N_i = G^{(i-1)}$ e $N_{d+1} = G^{(d)} = \{1\}$ è decrescente e $N_k/N_{k+1} \cong G^{(k-1)}/G^{(k)}$ è abeliano, dunque G è risolubile.
($\Longrightarrow$) Per ogni gruppo G e $N \trianglelefteq G$, si ha che G/N abeliano implica $[G, G] \subseteq N$. Infatti, $1N = [aN, bN] = aNbNa^{-1}Nb^{-1}N = aba^{-1}b^{-1}N$, dunque $[a, b] \in N$ per ogni $a, b \in G$ e dunque $[G, G] \subseteq N$ (vale anche l'altro verso). Procediamo per induzione forte.
($k = 1$) G abeliano implica $G^{(1)} = \{1\}$.
($k = d$) Il sottogruppo N_2 ammette la successione $\{N_k\}_{2 \leq k \leq d+1}$, dunque $N_2^{(d-1)} = \{1\}$ per ipotesi induttiva. Sappiamo inoltre che $A \subseteq B \implies [A, A] \subseteq [B, B] \implies A^{(k)} \subseteq B^{(k)}$, così $[G, G] \subseteq N_2$ e $N_2^{(d-1)} = \{1\}$ implica $G^{(d)} = [G, G]^{(d-1)} \subseteq N_2^{(d-1)} = \{1\}$. □

Definizione 3.12. Un gruppo G si dice risolubile di lunghezza (derivata) $\mathrm{dl}(G) = d$ se $G^{(d)} = \{1\}$ e $G^{(d-1)} \neq \{1\}$.

Osservazione 3.2. G è non banale e abeliano se e solo se G è risolubile di lunghezza 1.

Definizione 3.13. Un gruppo risolubile di lunghezza 2 si chiama meta-abeliano.

Esempio 3.12. S_3 è meta-abeliano.

Proposizione 3.9. *Sia $N \trianglelefteq G$ un sottogruppo normale. Allora, $[G/N, G/N] = [G, G]N/N$.*

Proof. Sappiamo che $[aN, bN] = [a, b]N$ per ogni $a, b \in G$, dunque $\langle [aN, bN] \mid a, b \in G \rangle = \langle [a, b]N \mid a, b \in G \rangle = [G, G]N/N$. □

Proposizione 3.10. *Se G è risolubile e $N \trianglelefteq G$ è un sottogruppo normale, allora G/N è risolubile.*

Proof. Iterando la proposizione precedente, si ha $(G/N)^{(k)} = G^{(k)}N/N$.

Sia n l'intero tale che $G^{(n)} = \{1\}$, allora si ha $(G/N)^{(n)} = G^{(n)}N/N = (\{1\}N)/N = N/N = \{1_{G/N}\}$, quindi l'$n$-esimo gruppo derivato di G/N è banale e per la proposizione precedente è risolubile. □

Proposizione 3.11. *Sia G un gruppo con un sottogruppo normale risolubile N tale che G/N è risolubile. Allora, G è risolubile e $\mathrm{dl}(G) \leq \mathrm{dl}(G/N) + \mathrm{dl}(N)$.*

Proof. Sia $\mathrm{dl}(G/N) = n$, allora $G^{(n)}N/N = (G/N)^{(n)} = N/N$, dunque $G^{(n)} \subseteq N$. Sia $\mathrm{dl}(N) = m$, allora $N^{(m)} = \{1\}$ e dunque $G^{(n+m)} = (G^{(n)})^{(m)} \subseteq N^{(m)} = \{1\}$. □

Proposizione 3.12. *Se G e H sono gruppi risolubili, allora $G \times H$ è risolubile.*

Proof. Dimostriamo che $[G \times H, G \times H] = [G, G] \times [H, H]$, la tesi segue.

($\subseteq$) Siano $(g_1, h_1), (g_2, h_2) \in G \times H$, allora $[(g_1, h_1), (g_2, h_2)] = (g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1}, h_1 h_2 h_1^{-1} h_2^{-1}) = ([g_1, g_2], [h_1, h_2]) \in [G, G] \times [H, H]$.

($\supseteq$) Sia $(g, h) \in [G, G] \times [H, H]$, allora $g = \prod_{i=1}^{n} [g_i, g_i']$ e $h = \prod_{j=1}^{m} [h_j, h_j']$ per opportuni $g_i, g_i' \in G$ e $h_j, h_j' \in H$. Osserviamo che $([g_i, g_i'], 1_H) = [(g_i, 1_H), (g_i', 1_H)] \in [G \times H, G \times H]$ e $(1_G, [h_j, h_j']) = [(1_G, h_j), (1_G, h_j')] \in [G \times H, G \times H]$, dunque (g, h) è prodotto di elementi in $[G \times H, G \times H]$. □

3.2.2 Prodotti semi-diretti

Definizione 3.14. Siano B un gruppo e $\alpha\colon A \to \mathrm{Aut}(B)$ un omomorfismo di gruppi. Si definisce il prodotto (esterno) semi-diretto di B con A mediante α come $B \rtimes_\alpha A = \{(b,a) \mid b \in B \text{ e } a \in A\}$ con il prodotto $(b_1,a_1)\cdot(b_2,a_2) = (b_1(\alpha(a_1))(b_2), a_1a_2)$.

Proposizione 3.13. *$(B \rtimes_\alpha A, \cdot)$ è un gruppo.*

Proof. (Associatività) $(b_1,a_1)((b_2,a_2)(b_3,a_3)) = (b_1,a_1)(b_2\cdot\alpha(a_2)(b_3), a_2a_3) = (b_1\cdot\alpha(a_1)(b_2\cdot\alpha(a_2)(b_3)), a_1a_2a_3) = (b_1\cdot\alpha(a_1)(b_2)\cdot\alpha(a_1)(\alpha(a_2)(b_3)), a_1a_2a_3) = (b_1\cdot\alpha(a_1)(b_2), a_1a_2)(b_3,a_3) = ((b_1,a_1)(b_2,a_2))(b_3,a_3)$.

(Elemento neutro) $(1_B,1_A)(b,a) = (1_B\cdot\alpha(1_A)(b), 1_Aa) = (1_Bb,a) = (b,a)$.

(Elemento inverso) $(b,a)(\alpha(a^{-1})(b^{-1}), a^{-1}) = (b\cdot\alpha(a)(\alpha(a^{-1})(b^{-1})), aa^{-1}) = (b\cdot\alpha(aa^{-1})(b^{-1}), 1_A) = (b\cdot\alpha(1_A)(b^{-1}), 1_A) = (bb^{-1}, 1_A) = (1_B, 1_A)$. □

Esempio 3.13. Si considerino $(\mathbb{R}^\times, +)$ e $\alpha\colon \mathbb{R} \to \mathrm{Aut}(\mathbb{R}^\times,+) \mid \alpha(a)(x) = ax$ per ogni $a \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^\times$. Sia inoltre $\mathrm{Aff}_1(\mathbb{R}) = \{f_{a,b}\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R} \mid a \in \mathbb{R}^\times, b \in \mathbb{R}\} \mid f_{a,b}(x) = ax+b$, allora $\mathbb{R} \cong B = \{f_{1,t} \in \mathrm{Aff}_1(\mathbb{R}) \mid t \in \mathbb{R}\} \leq \mathrm{Aff}_1(\mathbb{R})$ e $\mathbb{R}^\times \cong D = \{f_{a,0} \in \mathrm{Aff}_1(\mathbb{R}) \mid a \in \mathbb{R}^\times\} \leq \mathrm{Aff}_1(\mathbb{R})$. Dunque, si ha che $\mathrm{Aff}_1(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R} \rtimes_\alpha \mathbb{R}^\times$.

Proposizione 3.14. *Sia $G = N \rtimes A$, allora per ogni $g \in G$ esistono unici $n_g \in N$ e $a_g \in A \mid g = n_ga_g$.*

Proof. Siano $g = n_1a_1 = n_2a_2$, allora $N \ni n_2^{-1}n_1 = a_2a_1^{-1} \in A$ e, poiché $N \cap A = \{1\}$, deve essere $n_2^{-1}n_1 = a_2a_1^{-1} = 1$, da cui $n_1 = n_2$ e $a_1 = a_2$. □

Proposizione 3.15. *Ogni prodotto semi-diretto interno è anche esterno.*

Proof. Sia $G = N \rtimes H$, possiamo definire un omomorfismo $\alpha : H \to \mathrm{Aut}(N)$ tramite il coniugio, associando a ogni $h \in H$ l'automorfismo $\alpha_h(n) = hnh^{-1}$.

Costruiamo il prodotto semi-diretto esterno $N \rtimes_\alpha H$ e definiamo la funzione $\varphi : N \rtimes_\alpha H \to G$ ponendo $\varphi(n,h) = nh$.

(Omomorfismo) $\varphi((n_1,h_1)\cdot(n_2,h_2)) = \varphi(n_1(h_1n_2h_1^{-1}), h_1h_2) = n_1h_1n_2h_1^{-1}h_1h_2 = n_1h_1n_2h_2 = \varphi(n_1,h_1)\varphi(n_2,h_2)$.

(Suriettivo) Dato che per ipotesi $G = NH$, ogni elemento $g \in G$ può essere scritto come prodotto nh, che è esattamente l'immagine della coppia (n,h) tramite φ.

(Iniettivo) Se $\varphi(n,h) = 1_G$, allora $nh = 1_G$, da cui ricaviamo $n = h^{-1}$. Essendo $n \in N$ e $h^{-1} \in H$, questo elemento sta nell'intersezione $N \cap H$. Siccome $N \cap H = \{1\}$, deve per forza essere $n = 1$ e $h = 1$, quindi il nucleo è banale.

Avendo trovato un isomorfismo, concludiamo che $G \cong N \rtimes_\alpha H$. □

Esempio 3.14. Per un intero positivo $n \in \mathbb{N}_0$, definiamo $\mathrm{Aff}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rtimes (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{f_{a,b} \mid a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \text{ e } b \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\}$ con $f_{a,b}(x) = ax + b$.

Individuo $T = \{f_{1,b} \mid b \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\} \trianglelefteq \mathrm{Aff}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$, per cui $\mathrm{Aff}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})/T \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. Dunque, $\mathrm{Aff}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ è risolubile di lunghezza minore o uguale a 2.

Proposizione 3.16. *Sia $f \in S(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$, allora $f \in \mathrm{Aff}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ se e solo se esiste $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \mid f(x) = f(y) + a(x - y)$ per ogni $x, y \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.*

Proposizione 3.17. *Per $\beta \in S(\Sigma_n)$ vale che $\beta \in \mathrm{Aff}_1(\Sigma_n)$ se e solo se esiste $\beta_0 \in \mathrm{Aut}(\Sigma_n)$ tale che per ogni $w_1, w_2 \in \Sigma_n$ si ha $\beta(w_1)\beta(w_2)^{-1} = \beta_0(w_1 w_2^{-1})$.*

Proposizione 3.18. *Sia $\mathbb{K}$ un campo, $a \in \mathbb{K}$ e $n \in \mathbb{N}_0 \mid \gcd(n, \mathrm{char}(\mathbb{K})) = 1$ (se $\mathrm{char}(\mathbb{K}) > 0$). Se poniamo $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x^n - a)$, allora $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ è un'estensione finita di Galois con gruppo di Galois $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ isomorfo ad un sottogruppo di $\mathrm{Aff}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$. In particolare, G è risolubile.*

Proof. Sappiamo che $x^n - a$ è separabile, dunque $\mathbb{L}$ è un'estensione finita di Galois.

Siano $\alpha, \beta \in Z_{\mathbb{L}}(x^n - a)$ radici distinte (ce ne sono n). Allora, si ha $(\frac{\beta}{\alpha})^n = \frac{a}{a} = 1$, da cui $\beta = \alpha\xi$ per $\xi \in \Sigma_n$. Concludiamo che $\Omega = Z_{\mathbb{L}}(x^n - a) = \alpha\Sigma_n$.

Sia $\sigma \in G$, dato che $\sigma(\alpha) \in Z_{\mathbb{L}}(x^n - a)$, si ha che $\sigma(\alpha) = \alpha\xi_0$, per $\xi_0 \in \Sigma_n$. Sappiamo che G agisce su Σ_n e che quest'ultimo è ciclico di ordine n, prendiamo un suo generatore $w \in \Sigma_n$. Dunque, per ogni $\sigma \in G$ esiste un'unica $u(\sigma) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \mid \sigma(w) = w^{u(\sigma)}$. Definiamo $v(\sigma) \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ come $\xi_0 = w^{v(\sigma)}$, in questo modo $\sigma(\alpha) = \alpha w^{v(\sigma)}$. Definiamo ora la mappa $\varphi\colon G \to \mathrm{Aff}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \mid \varphi(\sigma) = (u(\sigma), v(\sigma))$ (le trasformazioni del gruppo affine agiscono secondo la legge $(u, v)(u', v') = (uu', v + uv')$), vogliamo mostrare che è un isomorfismo.

Siano $\sigma, \tau \in G$, allora $(\sigma\tau)(\alpha) = \sigma(\tau(\alpha)) = \sigma(\alpha w^{v(\tau)}) = \sigma(\alpha)\sigma(w^{v(\tau)}) = \alpha w^{v(\sigma)}(w^{u(\sigma)})^{v(\tau)} = \alpha w^{v(\sigma)+u(\sigma)v(\tau)}$, per cui $v(\sigma\tau) = v(\sigma) + u(\sigma)v(\tau)$.

Inoltre, $(\sigma\tau)(w) = \sigma(w^{u(\tau)}) = (\sigma(w))^{u(\tau)} = w^{u(\sigma)u(\tau)}$, dunque $u(\sigma\tau) = u(\sigma)u(\tau)$.

(Omomorfismo) $\varphi(\sigma\tau) = (u(\sigma\tau), v(\sigma\tau)) = (u(\sigma)u(\tau), v(\sigma) + u(\sigma)v(\tau)) = (u(\sigma), v(\sigma))(u(\tau), v(\tau)) = \varphi(\sigma)\varphi(\tau)$.

(Iniettività) Se $\varphi(\sigma) = (1, 0)$, allora $\sigma(w) = w$ e $\sigma(\alpha) = \alpha$, quindi σ fissa $\mathbb{L}$ e dunque $\sigma = \mathrm{id}$.

Dato che $\Sigma_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ e $\mathrm{Aut}(\Sigma_n) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, si ha che $\mathrm{Aff}_1(\Sigma_n) \cong \mathrm{Aff}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ e quindi $G \cong \varphi(G) \subseteq \mathrm{Aff}_1(\Sigma_n)$.

Infine, sappiamo che $\mathrm{Aff}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rtimes (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, dove i gruppi nel prodotto semi-diretto sono abeliani e dunque ogni loro sottogruppo è risolubile, da cui G lo è. □

Osservazione 3.3. Esiste un omomorfismo canonico $\varphi_1 \colon \mathrm{Aff}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \mid f_{a,b} \mapsto a$ e $\ker(\varphi_1) = \{f_{1,b} \mid b \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ e in particolare $\mathrm{Aff}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ è metabeliano (il suo sottogruppo commutatore è abeliano) ed è abeliano solo se $n = 2$.

Esempio 3.15. Siano $\mathbb{K}$ campo di caratteristica $p > 0$, $\mathbb{L}$ campo di spezzamento di $f = x^p - x + a \in \mathbb{K}[x]$, sappiamo che $df = -1$ e dunque $\gcd(df, f) = 1$ quindi f è separabile e $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ è un'estensione di Galois finita. Sia $\Omega = Z_f(\mathbb{L})$, allora per ogni $w \in \Omega$ si ha $w^p = w - a$ e quindi $w_1^p - w_2^p = w_1 - w_2$ per ogni $w_1, w_2 \in \Omega$ e quindi $(w_1 - w_2)^p = w_1 - w_2$ ovvero le differenze di radici sono punti fissi per $\mathscr{F}$. Dunque, per ogni $\alpha \in \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}), w \in \Omega$ si ha $\alpha(w) - w \in \mathbb{L}^{\mathscr{F}}$, dunque esiste $b \in \mathbb{L}^{\mathscr{F}} \mid \alpha_b(w) = w + b$ e $\alpha_b(w) \in \Omega$ in quanto $\alpha_b(w)^p = (w + b)^p = w^p + b^p$ e $\alpha_b(w)^p - \alpha_b(w) = w^p - w + b^p - b = w^p - w + b - b = w^p - w = -a$. Dunque $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) = \{\alpha_b \mid b \in \mathbb{L}^{\mathscr{F}}\} \cong \mathbb{L}^{\mathscr{F}} = \{x \in \mathbb{L} \mid x^p = x\} \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Proposizione 3.19. *Sia $\mathbb{K}$ un campo con $\mathrm{char}(\mathbb{K}) = p > 0$ e $n \in \mathbb{N}_0 \mid \gcd(p, n) = 1$. Allora, $\mathrm{Gal}(\mathbb{K}(\zeta)/\mathbb{K})$ è isomorfo a un sottogruppo di $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, con $\zeta \in \Sigma_n$.*

Proof. Notiamo dapprima che $\mathbb{K}(\zeta) = \mathbb{K}(x^n - 1)$. Sia $\alpha \in \mathrm{Gal}(\mathbb{K}(\zeta)/\mathbb{K})$, allora α permuta le radici di $x^n - 1$ e quindi $\alpha(\zeta) = \zeta^k$ per qualche $k \leq n$. Ma dato che α è un automorfismo e ζ è primitiva, anche $\alpha(\zeta)$ ha ordine n e quindi $\gcd(n, k) = 1$ e perciò $k \bmod n \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. Definiamo la mappa $\varphi \colon \mathrm{Gal}(\mathbb{K}(\zeta)/\mathbb{K}) \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \mid \alpha \mapsto k \bmod n$.

(Buona Definizione) Se $\zeta^k = \zeta^{k'}$, allora $k = k' \pmod n$.

(Omomorfismo) $(\alpha \circ \beta)(\zeta) = \alpha(\zeta^l) = (\alpha(\zeta))^l = (\zeta^k)^l = \zeta^{kl}$, dunque $\varphi(\alpha \circ \beta) = kl \bmod n$. Al contempo, $\varphi(\alpha)\varphi(\beta) = (k \bmod n)(l \bmod n) = kl \bmod n$.

(Iniettività) Se $\varphi(\alpha) = 1$, allora $\alpha(\zeta) = \zeta$ e dunque $\alpha(\mathbb{K}(\zeta)) = \mathbb{K}(\zeta)$, da cui $\alpha = \mathrm{id}$.

Concludiamo con la tesi per il primo teorema di isomorfismo. □

3.2.3 Estensioni risolubili per radicali

Definizione 3.15. Sia $\mathbb{K}$ un campo con caratteristica p. Un'estensione finita di campi $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ si dice risolubile per radicali se esiste una catena $\{\mathbb{E}_k\}_{0 \leq k \leq m}$ di sottocampi $\mathbb{K} = \mathbb{E}_0 \subseteq \mathbb{E}_1 \subseteq \cdots \subseteq \mathbb{E}_m = \mathbb{L}$ tale che per $\mathbb{E}_k = \mathbb{E}_{k-1}(a_k)$ vale una delle seguenti:

(i) a_k è radice dell'unità $a_k^{m_k} = 1$.

(ii) a_k è una radice di $x^{n_k} - a$, per qualche $a \in \mathbb{E}_{k-1}$ e $n_k \in \mathbb{N}_0$ (con $\gcd(n_k, p) = 1$ se $p > 0$).

(iii) $p > 0$ e a_k è una radice di $x^p - x + a$ per qualche $a \in \mathbb{E}_{k-1}$.

Definizione 3.16. Un'estensione finita di campi $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ si dice risolubile se esiste un'estensione di Galois $\mathbb{E}/\mathbb{K}$ con $\mathbb{L} \subseteq \mathbb{E}$ tale che $\mathrm{Gal}(\mathbb{E}/\mathbb{K})$ è risolubile.

Abel mostrò nel 1824 che non esiste una formula risolutiva per radicali di equazioni del quinto grado. Se mostriamo che le due definizioni sono equivalenti, si ha che se esiste un polinomio di grado n per cui il campo di spezzamento non ha gruppo di Galois risolubile, allora non esiste una formula risolutiva per radicali.

Definizione 3.17. Siano $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{L}, \mathbb{F}$ campi che formano estensioni finite su $\mathbb{K}$, $\overline{\mathbb{F}}/\mathbb{F}$ chiusura algebrica di $\mathbb{F}$ e $j\colon \mathbb{K} \to \mathbb{F}$ l'inclusione. Detto $\alpha\colon \mathbb{L} \to \overline{\mathbb{F}}$ l'estensione di j data dal Teorema 1.6, definiamo $\mathbb{L} \cdot_\alpha \mathbb{F} = \langle \alpha(\mathbb{L}), \mathbb{F} \rangle$ il più piccolo sottocampo di $\overline{\mathbb{F}}$ che contiene $\alpha(\mathbb{L})$ e $\mathbb{F}$.

Lemma 3.1. *Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione di Galois finita e $\mathbb{F}/\mathbb{K}$ un'estensione finita. Allora:*

(i) $\mathbb{L} \cdot_\alpha \mathbb{F}/\mathbb{F}$ *è un'estensione di Galois finita.*

(ii) Se $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ *è risolubile allora lo è anche* $\mathrm{Gal}(\mathbb{L} \cdot_\alpha \mathbb{F}/\mathbb{F})$.

(iii) Se $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ è risolubile da radicali con catena $\{\mathbb{E}_k\}_{k=1}^m$, allora lo è anche $\mathbb{L} \cdot_\alpha \mathbb{F}$ con catena $\{\mathbb{E}_k \cdot_\alpha \mathbb{F}\}_{k=1}^m$.

Proof. (i) Sappiamo per normalità che $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L}, \overline{\mathbb{F}}) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\alpha(\mathbb{L}), \overline{\mathbb{F}})$ e quindi $\alpha(\mathbb{L})/\mathbb{K}$ è un'estensione di Galois finita. Dato che $\alpha(\mathbb{L})$ è il campo di spezzamento di un polinomio separabile a coefficienti in $\mathbb{K}$, $\mathbb{L} \cdot_\alpha \mathbb{F}$ è il campo di spezzamento dello stesso polinomio considerato a coefficienti in $\mathbb{F}$, il che lo rende un'estensione di Galois su $\mathbb{F}$.

(ii) Sia $\Phi\colon \mathrm{Gal}(\mathbb{L} \cdot_\alpha \mathbb{F}/\mathbb{F}) \to \mathrm{Gal}(\alpha(\mathbb{L})/\mathbb{K}) \mid \sigma \mapsto \sigma_{|\alpha(\mathbb{L})}$. Dato che $\alpha(\mathbb{L})/\mathbb{K}$ è normale, la restrizione manda $\alpha(\mathbb{L})$ in se stesso e dunque è ben definita. Se $\Phi(\sigma) = \mathrm{id}$, allora σ fissa $\alpha(\mathbb{L})$ ma, essendo $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{L} \cdot_\alpha \mathbb{F}/\mathbb{F})$, sappiamo che deve fissare anche $\mathbb{F}$. Dunque, deve essere $\sigma = \mathrm{id}$. Per il primo teorema di isomorfismo, concludiamo che $\mathrm{Gal}(\mathbb{L} \cdot_\alpha \mathbb{F}/\mathbb{F})$ è isomorfo a un sottogruppo di $\mathrm{Gal}(\alpha(\mathbb{L})/\mathbb{K}) \cong \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$, dunque deve essere risolubile. □

Lemma 3.2. *Sia $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{L} \subseteq \mathbb{M}$ una catena di estensioni di campo finite. Allora, $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ è risolubile (risolubile da radicali) se e solo se $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ e $\mathbb{M}/\mathbb{L}$ sono risolubili (risolubili da radicali).*

Dimostrazione nel caso risolubile. ($\Longleftarrow$) Per le proprietà della risolubilità (possiamo sostituire i campi con le loro chiusure normali), possiamo assumere che $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ e $\mathbb{M}/\mathbb{L}$ siano estensioni di Galois finite. Per la Proposizione 1.18, sappiamo che $\mathbb{M}/\mathbb{K}$ è separabile. Siano $\mathbb{M}_0 = \mathrm{cl}_{\mathbb{K}}(\mathbb{M})$ la chiusura normale di $\mathbb{M}$ in $\mathbb{K}$ e $\overline{\mathbb{M}}/\mathbb{M}$ la chiusura algebrica di $\mathbb{M}$.

Vogliamo mostrare che $\mathbb{M}_0 = \langle \sigma(\mathbb{M}) \mid \sigma \in \Omega = \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{M}, \overline{\mathbb{M}}) \rangle$. Per ogni $\sigma \in \Omega$, consideriamo l'estensione $\overline{\sigma} \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\overline{\mathbb{M}}, \overline{\mathbb{M}}) \mid \overline{\sigma}_{|\mathbb{M}} = \sigma$. Sia ora $\gamma \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{M}_0, \overline{\mathbb{M}})$, allora $\gamma_{|\mathbb{M}} = \alpha \in \Omega$ e perciò $\forall m \in \mathbb{M}\ \gamma(m) = \alpha(m) \in \mathbb{M}_0$. Se $m \in \mathbb{M}_0$, allora posso esprimerlo come $m = \sum_{i \in I} \prod_{\sigma \in \Omega} m_{i,\sigma}$, dove I è un insieme di indici finito, $\sigma \in \Omega, i \in I$ e $m_{i,\sigma} \in \sigma(\mathbb{M})$. Chiamiamo $m' = \sigma(m) \in \sigma(\mathbb{M})$, allora $\gamma(m') = (\overline{\gamma}\sigma)(m) \in \mathbb{M}_0$ perché $\overline{\gamma}\sigma \in \Omega$ (dove $\overline{\gamma}$ è l'estensione di γ). Dunque, $\langle \sigma(\mathbb{M}) \mid \sigma \in \Omega = \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{M}, \overline{\mathbb{M}}) \rangle$ è normale ed è la chiusura normale di $\mathbb{M}$ in $\mathbb{K}$, ovvero coincide con $\mathbb{M}_0$.

Abbiamo ottenuto una estensione di Galois finita $\mathbb{M}_0/\mathbb{K}$, consideriamo quindi la successione $\mathrm{Gal}(\mathbb{M}_0/\mathbb{L}) \to \mathrm{Gal}(\mathbb{M}_0/\mathbb{K}) \to \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$, della quale sappiamo che $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ è risolubile, perciò mostrando che $\mathrm{Gal}(\mathbb{M}_0/\mathbb{L})$ è risolubile, otteniamo la tesi per la Proposizione 3.8. Siano $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{M}_0/\mathbb{K})$ e $N = \mathrm{stab}_G(\mathbb{L}) = \mathrm{Gal}(\mathbb{M}_0/\mathbb{L})$, allora $N \trianglelefteq G$ perché $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ è normale. Poiché $\mathbb{M}_0 = \prod_{\sigma \in \Omega} \sigma(\mathbb{M})$, se un automorfismo $\tau \in \bigcap_{\sigma \in \Omega} \mathrm{stab}_N(\sigma(\mathbb{M}))$, allora $\tau_{|_{\sigma(\mathbb{M})}} = \mathrm{id}$ per ogni $\sigma \in \Omega$. Essendo $\mathbb{M}_0$ siffatto, l'automorfismo deve essere l'identità sull'intera estensione, da cui si deduce che $\bigcap_{\sigma \in \Omega} \mathrm{stab}_N(\sigma(\mathbb{M})) = \{1\}$. Inoltre, $\mathbb{M}/\mathbb{L}$ è normale e dunque $\mathrm{stab}_G(\mathbb{M}) = \mathrm{Gal}(\mathbb{M}_0/\mathbb{M}) \trianglelefteq N$ e $\mathrm{stab}_G(\sigma(\mathbb{M})) = \overline{\sigma}\,\mathrm{stab}_G(\mathbb{M})\overline{\sigma}^{-1}$. Quindi, esiste un omomorfismo iniettivo (per quanto visto sullo stabilizzatore) $\mathrm{Gal}(\mathbb{M}_0/\mathbb{L}) \to \prod_{\sigma \in \Omega} \mathrm{Gal}(\sigma(\mathbb{M})/\mathbb{L})$.

Inoltre, $\mathrm{Gal}(\sigma(\mathbb{M})/\mathbb{L}) \cong \mathrm{Gal}(\mathbb{M}/\mathbb{L})$, quindi $\mathrm{Gal}(\mathbb{M}_0/\mathbb{L})$ è isomorfo a un sottogruppo del prodotto di $|\Omega|$ copie di $\mathrm{Gal}(\mathbb{M}/\mathbb{L})$, che è risolubile e dunque lo è anch'esso.

($\Longrightarrow$) Per definizione, esiste un'estensione di Galois finita $\mathbb{M}'/\mathbb{K}$ con $\mathrm{Gal}(\mathbb{M}'/\mathbb{K})$ risolubile. Sappiamo che $\mathbb{M}'/\mathbb{L}$ è un'estensione di Galois finita e $\mathrm{Gal}(\mathbb{M}'/\mathbb{L}) \leq \mathrm{Gal}(\mathbb{M}'/\mathbb{K})$, perciò $\mathbb{M}/\mathbb{L}$ è risolubile. Consideriamo $\mathbb{L}_0 = \mathrm{cl}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$ la chiusura normale di $\mathbb{L}$, allora $\mathbb{L}_0 \subseteq \mathbb{M}'$. A questo punto sappiamo che $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}_0/\mathbb{K}) \cong \mathrm{Gal}(\mathbb{M}'/\mathbb{K})/\mathrm{Gal}(\mathbb{M}'/\mathbb{L}_0)$ e dunque è risolubile. □

Teorema 3.5. *Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione finita. Allora, se $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ è risolubile per radicali allora è risolubile.*

Proof. Sia $\mathbb{K} = \mathbb{E}_0 \subseteq \mathbb{E}_1 \subseteq \cdots \subseteq \mathbb{E}_m = \mathbb{L}$ la catena radicale per $\mathbb{L}/\mathbb{K}$. Procediamo per induzione su m (la lunghezza della catena).

($m = 1$) Abbiamo $\mathbb{L} = \mathbb{E}_1 = \mathbb{K}(a_1)$. Per definizione di estensione radicale, vale uno dei tre casi:

(i) Se a_1 è una radice dell'unità di ordine n, allora $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\xi_n)$. In questo caso l'estensione è già di Galois e $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ è isomorfo a un sottogruppo di $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, che è abeliano e dunque risolubile.

(ii) Se a_1 è radice di $x^n - a$, sia $\mathbb{L}'$ il suo campo di spezzamento su $\mathbb{K}$. Per la Proposizione 3.18, $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}'/\mathbb{K})$ è isomorfo a un sottogruppo di $\mathrm{Aff}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ e quindi è risolubile. Poiché $\mathbb{L} \subseteq \mathbb{L}'$, l'estensione $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ è risolubile per definizione.

(iii) Se a_1 è radice di $x^p - x + a$, sia $\mathbb{L}'$ il suo campo di spezzamento su $\mathbb{K}$. Dall'Esempio 3.15, si ha che $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}'/\mathbb{K}) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ che è abeliano e risolubile. Ancora, essendo $\mathbb{L} \subseteq \mathbb{L}'$, l'estensione $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ è risolubile.

(Passo induttivo) Si ha $\mathbb{E}_m = \mathbb{E}_{m-1}(a_m)$. Per ipotesi induttiva, l'estensione $\mathbb{E}_{m-1}/\mathbb{K}$ è risolubile. Applicando il caso base all'estensione $\mathbb{E}_m/\mathbb{E}_{m-1}$ (che è un'estensione radicale di lunghezza 1), deduciamo che anche $\mathbb{E}_m/\mathbb{E}_{m-1}$ è risolubile. Sfruttando il Lemma 3.2, concludiamo che $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ (ovvero $\mathbb{E}_m/\mathbb{K}$) è un'estensione risolubile. □

3.2.4 Teorema 90 di Hilbert

Definizione 3.18. Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione di Galois finita con gruppo di Galois $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$.

Per $b \in \mathbb{L}^\times$, definiamo la norma di b come $\mathrm{N}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}(b) = \prod_{\sigma \in G} \sigma(b)$.

Per $b \in \mathbb{L}$, definiamo la traccia di b come $\mathrm{Tr}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}(b) = \sum_{\sigma \in G} \sigma(b)$.

Definizione 3.19. Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione di Galois finita con gruppo di Galois $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$. Definiamo i due gruppi abeliani

$$Z^1(G, \mathbb{L}^\times) = \{f \colon G \to \mathbb{L}^\times \mid f(g \circ h) = g(f(h)) \cdot f(g)\ \forall g, h \in G\} \text{ (1-cocicli)},$$

$$B^1(G, \mathbb{L}^\times) = \{f_t \colon G \to \mathbb{L}^\times \mid \exists t \in \mathbb{L}^\times, f_t(g) = t \cdot g(t)^{-1}\} \text{ (1-cobordi)}.$$

Proposizione 3.20. $B^1(G, \mathbb{L}^\times) \subseteq Z^1(G, \mathbb{L}^\times)$.

Proof. Sia $f_t \in B^1(G, \mathbb{L}^\times)$, sviluppiamo $f_t(gh) = t(gh(t))^{-1} = t \cdot g(h(t))^{-1}$. Facciamo lo stesso per $g(f_t(h))f_t(g) = g(t \cdot h(t)^{-1})t \cdot g(t)^{-1} = g(t)g(h(t))^{-1}t \cdot g(t)^{-1} = t \cdot g(h(t))^{-1}$. □

Lemma 3.3. *Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione di Galois finita con gruppo di Galois $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$ e si consideri l'insieme $\Omega = \{\sum_{g\in G} l_g \cdot g \mid l_g \in \mathbb{L}\}$. Allora, $\Omega = \mathrm{End}_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$ e $\dim_{\mathbb{K}}(\Omega) = [\mathbb{L} : \mathbb{K}]^2$.*

Definizione 3.20. Per un'estensione di Galois finita $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ con gruppo di Galois $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$, si definisce il primo gruppo di coomologia di Galois come $H^1(G, \mathbb{L}^\times) = Z^1(G, \mathbb{L}^\times)/B^1(G, \mathbb{L}^\times)$.

Teorema 3.6 (Teorema 90 di Hilbert (moltiplicativo))**.** *Per un'estensione di Galois $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ con gruppo di Galois G, vale $H^1(G, \mathbb{L}^\times) = (1)$.*

Dimostrazione del caso finito. Vogliamo dimostrare che ogni 1-cociclo è un 1-cobordo. Sia $f \in Z^1(G, \mathbb{L}^\times)$ e consideriamo la funzione $\tau(c) = \sum_{g\in G} f(g)g(c)$ per $c \in \mathbb{L}^\times$.

Se per assurdo fosse $\tau(c) = 0$ per ogni $c \in \mathbb{L}^\times$, essendo per definizione $\tau(0) = 0$, si avrebbe $\tau = 0$. Per il Lemma 3.3, si deve avere $f(g) = 0$ per ogni $g \in G$. Questo genera una contraddizione, poiché per definizione l'immagine di f è contenuta nel gruppo moltiplicativo $\mathbb{L}^\times$.

Dunque, deve esistere un elemento $c \in \mathbb{L}^\times$ tale per cui $b = \tau(c) \neq 0$. Valutiamo ora l'azione di un generico $h \in G$ sull'elemento b:

$$h(b) = h(\sum_{g\in G} f(g)g(c)) = \sum_{g\in G} h(f(g))h(g(c))$$

Essendo f un 1-cociclo, si ha $f(h\circ g) = f(h)h(f(g))$. Possiamo isolare $h(f(g)) = f(h)^{-1}f(h \circ g)$ e sostituirlo nella sommatoria:

$$h(b) = \sum_{g\in G} f(h)^{-1}f(h \circ g)(h \circ g)(c) = f(h)^{-1}\sum_{g\in G} f(h \circ g)(h \circ g)(c) = f(h)^{-1}b.$$

Concludiamo che $f \in B^1(G, \mathbb{L}^\times)$, dimostrando il teorema. □

Corollario 3.6.1. *(Teorema 90 di Hilbert). Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione finita di Galois con gruppo di Galois ciclico $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) = \langle\sigma\rangle$ di ordine n. Allora, se $\mathrm{N}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}(b) = 1$ esiste $a \in \mathbb{L}^\times \mid b = a \cdot \sigma(a)^{-1}$.*

Proof. Definiamo la mappa $f : G \to \mathbb{L}^\times \mid f(\mathrm{id}) = 1$ e $f(\sigma^k) = b\sigma(b)\dots\sigma^{k-1}(b)$. Per essere ben definita (dal momento che la somma degli esponenti può superare n), dovendo valere $\sigma^n = \mathrm{id}$, usiamo l'ipotesi per cui $f(\sigma^n) = \prod_{k=0}^{n-1} \sigma^k(b) = \mathrm{N}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}(b) = 1 = f(\mathrm{id})$. Vogliamo mostrare che è un 1-cociclo, siano $g, h \in G$, allora $g = \sigma^i$ e $h = \sigma^j$. Calcoliamo

$$f(gh) = f(\sigma^i\sigma^j) = f(\sigma^{i+j}) = \prod_{k=0}^{i+j-1} \sigma^k(b) = [\prod_{k=0}^{i-1} \sigma^k(b)][\prod_{k=i}^{i+j-1} \sigma^k(b)] =$$
$$= f(\sigma^i)\sigma^i(\prod_{m=0}^{j-1} \sigma^m(b)) = f(\sigma^i)\sigma^i(f(\sigma^j)).$$

Per cui $f \in Z^1(G, \mathbb{L}^\times)$. Per il Teorema 3.6, questo ci dice che $f \in B^1(G, \mathbb{L}^\times)$ e dunque $f(g) = ag(a)^{-1}\ \forall g \in G$, poniamo $g = \sigma$ e otteniamo $b = f(\sigma) = a\sigma(a)^{-1}$. □

Definizione 3.21. Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione di Galois finita con gruppo di Galois $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$. Definiamo i due gruppi abeliani $Z^1(G, \mathbb{L}) = \{f\colon G \to \mathbb{L} \mid f(g \circ h) = g(f(h)) + f(g)\ \forall g, h \in G\}$ e $B^1(G, \mathbb{L}) = \{f_t\colon G \to \mathbb{L} \mid \exists t \in \mathbb{L}, f_t(g) = g(t) - t\}$.

Teorema 3.7 (Teorema 90 di Hilbert (Additivo))**.** *Per un'estensione di Galois $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ con gruppo di Galois G, vale $Z^1(G, \mathbb{L}) = B^1(G, \mathbb{L})$.*

Corollario 3.7.1. *Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ un'estensione finita di Galois con gruppo di Galois ciclico $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) = \langle c\rangle$ di ordine n. Allora, $\mathrm{Tr}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}(b) = 0$ se e solo se esiste $a \in \mathbb{L} \mid b = c(a) - a$.*

Teorema 3.8 (Teorema di Artin-Schreier)**.** *Sia $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ estensione di Galois finita di caratteristica prima p, con gruppo di Galois $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) = \langle c\rangle$ ciclico di ordine p. Allora, $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x^p - x - a)$ per qualche $a \in \mathbb{K}$.*

Proof. Osserviamo che $\mathrm{Tr}_{\mathbb{L}/\mathbb{K}}(1) = \sum_{i=0}^{p-1} c^i(1) = p \cdot 1 = 0$, dunque per il Corollario 3.7.1 esiste $\alpha \in \mathbb{L} \mid c(\alpha) - \alpha = 1$, ovvero $c(\alpha) = \alpha + 1$. Da questo, concludiamo che $c(\alpha) \neq \alpha$ e quindi $\alpha \notin \mathbb{K}$. Essendo il grado dell'estensione primo, non può avere estensioni intermedie e dunque $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha)$. Consideriamo ora $a = \alpha^p - \alpha$, allora $c(a) = c(\alpha^p - \alpha) = c(\alpha)^p - c(\alpha) = (\alpha+1)^p - (\alpha+1) = \alpha^p + 1 - \alpha - 1 = \alpha^p - \alpha = a$, dunque $a \in \mathbb{K}$ e α è radice del polinomio $x^p - x - a$. □

Teorema 3.9. *Sia $n \in \mathbb{N}_0$, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ estensione di Galois finita che soddisfa:*

(i) $\mathbb{K}$ *contiene una radice primitiva dell'unità* n*-esima.*

(ii) $\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K}) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

(iii) $\gcd(\mathrm{char}(\mathbb{K}), n) = 1$.

Allora, $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x^n - a)$ *per qualche* $a \in \mathbb{K}$.

Teorema 3.10. *Se $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ è un'estensione di Galois risolubile, allora è risolubile da radicali.*

Proof. Sia $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$, allora esiste una catena di sottogruppi $\{G_i\}_{i=0}^m \mid G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_m = \{1\}$ e G_i/G_{i+1} è abeliano, supponiamo ciclico di ordine primo p_i. Allora, possiamo creare una catena crescente di campi tramite il Teorema 2.1 $\{\mathbb{F}_i\}_{i=0}^m$, dove $\mathbb{F}_i = \mathbb{L}^{G_i}$ e $\mathbb{F}_{i+1}/\mathbb{F}_i$ è un'estensione di Galois con grado primo $p_i = [\mathbb{F}_{i+1} : \mathbb{F}_i]$. Consideriamo una singola estensione, diciamo di grado q, dividiamo in due casi:

Se $\mathrm{char}(\mathbb{K}) \neq q$, allora se $\mathbb{F}_i$ non contiene radici dell'unità, definiamo $\mathbb{F}'_i = \mathbb{F}_i(\xi_q)$ aggiungendo una radice q-esima dell'unità. Consideriamo ora $\mathbb{F}'_{i+1} = \mathbb{F}_{i+1}(\xi_q)$, allora l'estensione $\mathbb{F}'_{i+1}/\mathbb{F}'_i$ è ciclica di grado q. Poiché ora $\mathbb{F}'_i$ contiene radici q-esime dell'unità e $\gcd(q, \mathrm{char}(\mathbb{K})) = 1$, esiste $c \in \mathbb{F}'_{i+1} \mid \mathbb{F}'_{i+1} = \mathbb{F}'_i(c)$ con $c^q \in \mathbb{F}'_i$ per il Teorema 3.9.

Se $\mathrm{char}(\mathbb{K}) = q$, per il Teorema 3.8 si ha che $\mathbb{F}_{i+1} = \mathbb{F}_i(c)$, con c uno zero di $x^q - x - a$.

In entrambi i casi, otteniamo una catena con una delle tre proprietà. □